



06



СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ · 2026

Гормоны, ритмы и природа

Современная энциклопедия эндокринологии, циркадной биологии и сна, фитотерапии, лечебных грибов и спор — с позиций доказательной медицины

Эндокринология

Циркадные ритмы

Сон

Фитотерапия

Микотерапия

Споры и пробиотики

Безопасность и взаимодействия

Версия 1.0 · сентябрь 2026 · Материал носит образовательный характер и не заменяет консультацию врача

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

О чём эта энциклопедия

Книга объединяет четыре области, которые в повседневной жизни тесно переплетены, но в литературе обычно разнесены по разным полкам: гормональную регуляцию организма, биологические часы и сон, лекарственные растения и лечебные грибы. Её задача — дать цельную картину и научить отличать доказанное от предполагаемого и от маркетинга.

Кому адресована

Образованному читателю, студентам-медикам и биологам, специалистам смежных профессий (нутрициологам, тренерам, HR и HSE-специалистам, организующим сменный труд), а также пациентам, которые хотят говорить с врачом на одном языке.

Как устроена

Пять частей: I — эндокринология; II — циркадные ритмы и сон; III — фитотерапия; IV — лечебные грибы, споры и споровые пробиотики; V — практика: неотложные состояния, анализы, взаимодействия, мифы, глоссарий, источники.

Шкала доказательности, используемая в книге

Уровень	Что означает	Как читать на практике
A высокий	Несколько качественных РКИ и/или систематические обзоры и метаанализы с согласованными результатами; включено в клинические рекомендации.	Можно опираться при принятии решений (с учётом противопоказаний).
B умеренный	Отдельные РКИ или метаанализы небольших исследований; эффект есть, но его величина или устойчивость неясны.	Допустимо как дополнение после обсуждения с врачом.
C низкий	Малые, короткие или методологически слабые исследования, противоречивые результаты.	Эффект не доказан; рассматривать как эксперимент с оценкой пользы и риска.
D очень низкий	Только доклинические данные (клетки, животные), традиция применения, отдельные случаи.	Нельзя использовать вместо лечения; интерес в основном научный.
! риск	Есть сигналы серьёзного вреда: токсичность, опасные взаимодействия, запреты регуляторов.	Избегать или применять только под контролем специалиста.

РКИ — рандомизированное контролируемое исследование; EMA/HMPC — комитет Европейского агентства лекарственных средств по растительным препаратам (монографии «хорошо изученного» и «традиционного» применения).

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Книга носит образовательный характер. Она не ставит диагноз и не назначает лечение. Дозировки и референсные интервалы приведены как ориентиры: они зависят от лаборатории, метода, возраста, пола, беременности и сопутствующих болезней. Любые изменения терапии — особенно инсулина, гормонов щитовидной железы, глюкокортикоидов, антикоагулянтов, противосудорожных, иммунодепрессантов и контрацептивов — только с лечащим врачом. Растения и грибы — это тоже биологически активные вещества, с побочными эффектами и лекарственными взаимодействиями.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

Часть I · Эндокринология

1.	Основы эндокринологии: гормоны, рецепторы, обратная связь	5
2.	Гипоталамус и гипофиз	8
3.	Щитовидная железа, йод и селен	10
4.	Кальций, витамин D, паращитовидные железы и кость	13
5.	Надпочечники, стресс и кортизол	15
6.	Поджелудочная железа и сахарный диабет	18
7.	Ожирение, жировая ткань и инкретиновая революция	21
8.	Женская репродуктивная эндокринология и менопауза	23
9.	Мужская эндокринология и тестостерон	25
10.	Рост, пубертат и эндокринология старения	27
11.	Кишечник, микробиом, мышцы — «новые» эндокринные органы	28
12.	Эндокринные опухоли, МЭН и осложнения иммунотерапии	30
13.	Эндокринные дизрапторы и окружающая среда	31

Часть II · Циркадная биология и сон

14.	Циркадная система: гены, свет и главные часы	33
15.	Суточные ритмы гормонов и архитектура сна	35
16.	Хронобиология на практике: хронотипы, смены, джетлаг, еда, лекарства	37

Часть III · Фитотерапия

17.	Основы фитотерапии: формы, качество, доказательства	41
18.	Растения для обмена веществ, щитовидной железы и надпочечников	43
19.	Адаптогены, стресс, сон и настроение	46
20.	Растения в женском и мужском здоровье	48

Часть IV · Лечебные грибы и споры

21.	Биология и химия лечебных грибов, качество продуктов	52
22.	Монографии лечебных грибов	54
23.	Споры: споровый порошок, споровые пробиотики, опасные грибы	57

Часть V · Практика, безопасность, справочник

24.	Неотложные состояния и красные флаги	62
25.	Лабораторный справочник и подготовка к анализам	63
26.	Взаимодействия трав и грибов с лекарствами; алгоритм выбора	64
27.	Мифы и факты	66
28.	План на 24 часа: гормоны, ритмы и образ жизни	67
29.	Глоссарий	68
30.	Источники, рекомендации и итоговое резюме	69



Эндокринология

Гормоны — язык, на котором органы договариваются друг с другом. В этой части: как устроена эндокринная система, основные железы, болезни и современные подходы к лечению — от левотироксина до инкретиновой революции.

- Основы и история
- Гипоталамус и гипофиз
- Щитовидная железа
- Кальций, витамин D, кость
- Надпочечники и стресс
- Диабет
- Ожирение и инкретины
- Женская и мужская эндокринология
- Рост, старение, кишечник
- Опухоли и редкие синдромы
- Эндокринные дизрапторы

ГЛАВА 1

1 Основы эндокринологии

Кратко. Гормон — сигнальная молекула, которая выделяется клетками в кровь (или межклеточное пространство) и действует на клетки-мишени, имеющие специфический рецептор. Эндокринная система работает как сеть с петлями обратной связи, суточными ритмами и тесной связью с нервной и иммунной системами.

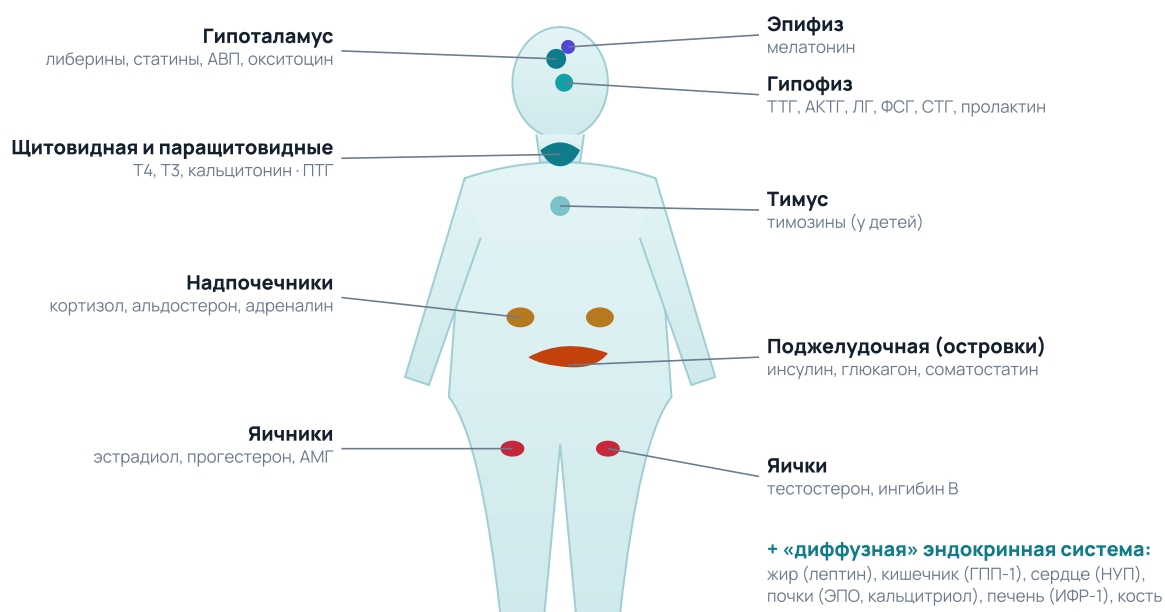


Рис. 1.1. Карта эндокринной системы. Помимо «классических» желёз, гормоны вырабатывают жировая ткань, кишечник, сердце, почки, печень, мышцы и кость.

1.1. Что такое гормон

Термин «гормон» (от греч. *hormáo* — «побуждаю») ввёл Эрнест Старлинг в 1905 г., вскоре после открытия секретина (У. Бейлисс и Э. Старлинг, 1902). Сегодня выделяют несколько способов передачи сигнала: **эндокринный** (через кровь на расстояние), **паракринный** (на соседние клетки), **аутокринный** (на саму клетку-источник), **нейроэндокринный** (нейрон выделяет гормон в кровь — так работают окситоцин и вазопрессин) и **интракринный** (гормон образуется и действует внутри клетки, например, локальный синтез эстрогенов из андрогенов в жировой ткани).

1.2. Химические классы гормонов

Класс	Примеры	Растворимость и транспорт	Рецептор	Скорость эффекта
Пептиды и белки	инсулин, глюкагон, СТГ, ПТГ, АКТГ, ГПП-1, лептин	водорастворимы, в крови свободны	мембранный (GPCR, тирозинкиназы, JAK-STAT)	секунды-минуты
Стероиды	кортизол, альдостерон, тестостерон, эстрадиол, прогестерон, кальцитриол	жирорастворимы, связаны с белками (ГСПГ, транскортин, альбумин)	ядерный (внутриклеточный) + быстрые мембранные эффекты	часы-дни

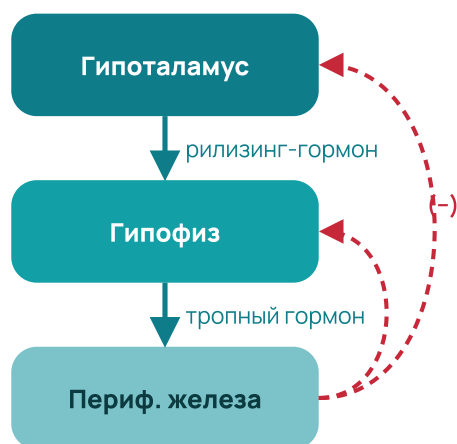
Класс	Примеры	Растворимость и транспорт	Рецептор	Скорость эффекта
Производные аминокислот	адреналин, норадреналин, дофамин (из тирозина); T4, T3; мелатонин (из триптофана)	катехоламины — водорастворимы; T4/T3 — связаны с ТСГ	катехоламины — мембранный; T3 — ядерный	катехоламины — секунды; T3 — часы-дни
Эйкозаноиды и др. липиды	простагландины, лейкотриены, эндоканнабиноиды	локальное действие	GPCR	секунды-минуты

ЖЕМЧУЖИНА: СВОБОДНАЯ И СВЯЗАННАЯ ФРАКЦИЯ

Биологически активна в основном **свободная** фракция гормона. Поэтому при беременности или приёме эстрогенов (растёт уровень связывающих белков) общий T4 и общий кортизол повышаются, а свободные фракции остаются нормальными. Для оценки функции щитовидной железы используют свободный T4, а при интерпретации общего тестостерона учитывают ГСПГ.

1.3. Петли обратной связи и оси

Большинство желёз управляется осями «гипоталамус → гипофиз → периферическая железа». Конечный гормон тормозит выработку вышестоящих — это **отрицательная обратная связь**, поддерживающая гомеостаз. Редкий, но важный пример **положительной** обратной связи — предовуляторный пик ЛГ, запускаемый высоким уровнем эстрадиола, и окситоцин в родах.



Основные оси

ГГН (стресс): КРГ → АКТГ → кортизол

ГГТ (щитовидная): ТРГ → ТТГ → T4/T3

ГГГ (гонады): ГнРГ → ЛГ/ФСГ → половые стероиды

Соматотропная: СТГ-РГ / соматостатин → СТГ → ИФР-1

Лактотропная: дофамин (-) → пролактин

Логика диагностики: «высокий тропный + низкий периферический» = первичная недостаточность железы; «низкий + низкий» = центральная (гипофизарная/гипоталамическая) причина.

Рис. 1.2. Классическая ось гипоталамус-гипофиз-железа и отрицательная обратная связь. Парные измерения (ТТГ + свТ4, АКТГ + кортизол, ЛГ/ФСГ + тестостерон/эстрадиол) — основа эндокринной диагностики.

1.4. Ритмичность — ключ к интерпретации анализов

Секреция многих гормонов пульсирующая (ГнРГ, ЛГ, СТГ) и подчиняется суточному ритму (кортизол, мелатонин, тестостерон, ТТГ, пролактин). Поэтому **время забора крови** — часть диагностики: утренний кортизол и тестостерон берут в 7–10 ч, пробу на ночной кортизол слюны — в 23–24 ч. Подробно о циркадной регуляции — в части II.

1.5. Краткая история эндокринологии

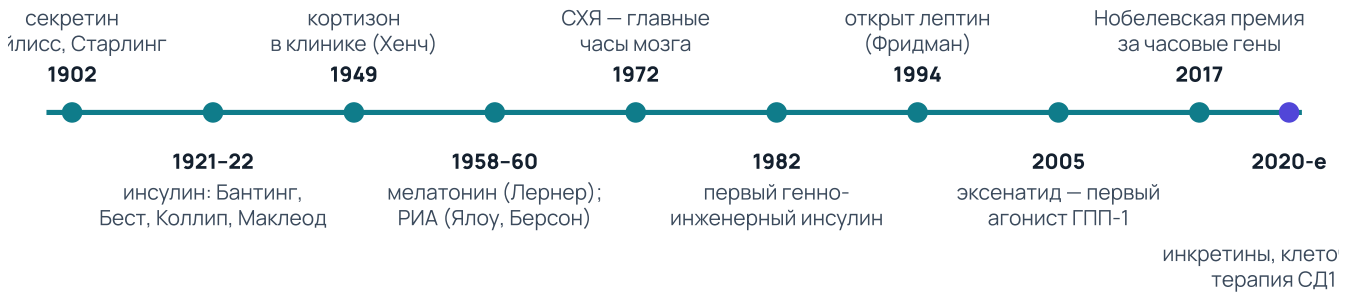


Рис. 1.3. Вехи эндокринологии. РИА — радиоиммунный анализ (Нобелевская премия Р. Ялоу, 1977); СХЯ — супрахиазматические ядра.

РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ

- Гормоны бывают пептидными, стероидными, аминными и липидными; от класса зависят транспорт, рецептор и скорость эффекта.
- Диагностика строится на парных измерениях «тропный гормон + периферический гормон» и учёте времени суток.
- Эндокринными органами являются также жир, кишечник, кость, мышцы, сердце и почки.

ГЛАВА 2

2 Гипоталамус и гипофиз

Кратко. Гипоталамус — интегратор сигналов мозга, тела и света; гипофиз — «исполнительный директор», переводящий эти сигналы в тропные гормоны. Большинство опухолей гипофиза доброкачественны; главные клинические задачи — выявить гормональную гиперсекрецию, гипопитуитаризм и сдавление зрительного перекреста.

Передняя доля (аденогипофиз)

- СТГ → ИФР-1 в печени: рост, метаболизм.
- ТТГ → щитовидная железа.
- АКТГ → кора надпочечников (кортизол).
- ЛГ и ФСГ → гонады.
- Пролактин → лактация; тормозится дофамином.

Задняя доля (нейрогипофиз)

- Аргинин-вазопрессин (АВП, АДГ) — реабсорбция воды в почках, тонус сосудов.
- Окситоцин — роды, лактация, социальное поведение.

Гормоны синтезируются в гипоталамусе и лишь хранятся в задней доле.

2.1. Ключевые заболевания

Состояние	Проявления	Диагностика	Лечение (принципы)
Пролактинома (самая частая гормонально-активная аденома)	Нарушение цикла, галакторея, бесплодие; у мужчин — снижение либидо, эректильная дисфункция	Пролактин; исключить беременность, приём антипсихотиков/метоклопрамида, гипотиреоз, макропролактин; МРТ	Агонисты дофамина (каберголин — первая линия), хирургия при непереносимости/резистентности
Акромегалия	Увеличение кистей, стоп, черт лица; апноэ сна, АГ, диабет, артропатия	ИФР-1; отсутствие подавления СТГ на фоне глюкозотолерантного теста; МРТ	Трансфеноидальная операция; аналоги соматостатина, пэгвисомант
Болезнь Кушинга	См. гл. 5	Скрининг гиперкортицизма, затем АКТГ, МРТ, при необходимости селективный забор крови из нижних каменных синусов	Операция; медикаменты (осилодростат, кетоканазол, метирапон, пасиреотид)
Гипопитуитаризм	Слабость, гипотония, гипогликемия, аменорея, гипотиреоз	Парные базальные гормоны, стимуляционные пробы	Заместительная терапия: сначала глюкокортикоиды, затем левотироксин
Дефицит АВП (прежнее название — несахарный диабет)	Полиурия > 3 л/сут, жажда, гипернатриемия при ограничении воды	Осмольность, натрий; проба с сухоядением или стимулированный копейтин	Десмопрессин (риск гипонатриемии!)
СНС АДГ (синдром неадекватной секреции)	Гипонатриемия, спутанность, судороги при остром падении Na	Осмольность плазмы и мочи, Na мочи, эволемия	Ограничение жидкости, лечение причины; медленная коррекция Na (риск осмотической демиелинизации)

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

В 2022 г. международные эндокринологические общества предложили переименовать «центральный несахарный диабет» в **дефицит аргинин-вазопрессина (AVP-D)**, а «нефрогенный» — в **резистентность к аргинин-вазопрессину (AVP-R)**, чтобы избежать путаницы с сахарным диабетом и ошибок в лечении в стационаре.

КРАСНЫЙ ФЛАГ: АПОПЛЕКСИЯ ГИПОФИЗА

Внезапная «громоподобная» головная боль, двоение или резкое падение зрения, рвота, гипотония у человека с известной (или неизвестной) аденомой гипофиза — неотложное состояние. Требуется немедленное введение гидрокортизона и нейрохирургическая оценка.

РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ

- Гипофиз управляет щитовидной железой, надпочечниками, гонадами, ростом и лактацией.
- Высокий пролактин часто вызван лекарствами, гипотиреозом или беременностью — сначала исключают их.
- При гипопитуитаризме кортизол восполняют раньше тироксина, иначе можно спровоцировать надпочечниковый криз.

ГЛАВА 3

3 Щитовидная железа

Кратко. Щитовидная железа задаёт «скорость» обмена веществ. Главный скрининговый тест — ТТГ; при отклонении добавляют свободный Т4. Самые частые причины гипотиреоза в регионах без дефицита йода — аутоиммунный тиреоидит Хашимото, гипертиреоза — болезнь Грейвса. Узлы щитовидной железы очень распространены и в большинстве своём доброкачественны.

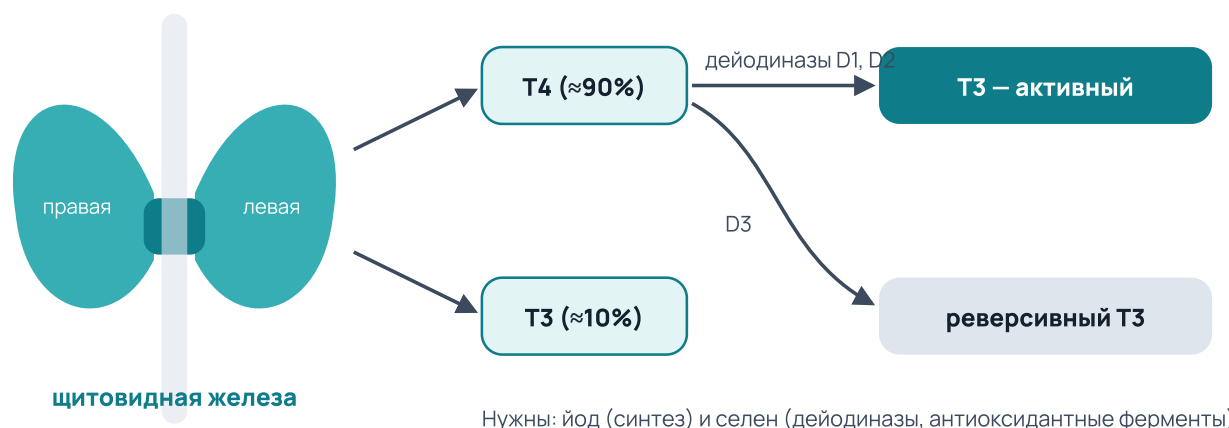


Рис. 3.1. Щитовидная железа выделяет в основном Т4 (прогормон); в тканях дейодиназы превращают его в активный Т3 или неактивный реверсивный Т3.

3.1. Лабораторная логика

ТТГ	свТ4	Интерпретация	Типичные причины
↑	↓	Явный первичный гипотиреоз	Хашимото, после операции/радиойода, дефицит или избыток йода, амиодарон, литий, ингибиторы контрольных точек
↑	N	Субклинический гипотиреоз	Ранний Хашимото, восстановление после нетиреоидной болезни, ошибки приёма ЛТ4
↓	↑ (или ↑Т3)	Явный тиреотоксикоз	Болезнь Грейвса, токсический узел/зоб, тиреоидит, избыток ЛТ4, йодсодержащие добавки
↓	N	Субклинический тиреотоксикоз	Передозировка ЛТ4, узловый зоб; интерференция биотина
↓/N	↓	Центральный гипотиреоз	Болезни гипофиза/гипоталамуса — ТТГ здесь неинформативен

Референсный интервал ТТГ у взрослых обычно около 0,4–4,0 мЕд/л, но зависит от метода и лаборатории; у пожилых верхняя граница физиологически выше. Для беременности используют триместр-специфичные интервалы.

3.2. Гипотиреоз

Симптомы: утомляемость, зябкость, сухость кожи, запоры, прибавка веса (обычно умеренная), замедление мышления, депрессивное настроение, нарушения цикла, брадикардия, повышение ЛПНП. **Лечение:** левотироксин (ЛТ4) — стандарт; дозу подбирают по ТТГ через 6–8 недель после каждого изменения. Комбинация ЛТ4 + лиотиронин может обсуждаться у части пациентов с сохраняющимися симптомами при нормальном ТТГ, но её превосходство в РКИ

не доказано; «высушенная щитовидная железа животных» не рекомендуется крупными обществами из-за нестандартного соотношения Т4/Т3.

ЖЕМЧУЖИНА: КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ ЛЕВОТИРОКСИН

- Натощак, запивая водой, за 30–60 мин до завтрака, **либо** перед сном (≥ 3 ч после еды) — главное, стабильно.
- Разводить по времени (≥ 4 ч) с препаратами кальция, железа, магния, антацидами, ИПП (снижают всасывание), соей, кофе, клетчаткой в больших количествах.
- При беременности потребность в ЛТ4 обычно возрастает на 25–50% уже в I триместре — сообщить врачу сразу после положительного теста.

Субклинический гипотиреоз: при ТТГ >10 мЕд/л лечение обычно рекомендуют; при ТТГ 4–10 — индивидуально (симптомы, антитела к ТПО, планирование беременности, возраст). У людей старше 65–70 лет умеренное повышение ТТГ часто не требует терапии (исследование TRUST не показало пользы).

3.3. Тиреотоксикоз

Симптомы: сердцебиение, фибрилляция предсердий, тремор, потливость, непереносимость жары, похудение при хорошем аппетите, раздражительность, бессонница, мышечная слабость. **Болезнь Грейвса** — аутоантитела стимулируют рецептор ТТГ (антитела к рТТГ); может сопровождаться эндокринной офтальмопатией (курение резко ухудшает её течение). Лечение — тиреостатики (тиамазол; пропилтиоурацил — в I триместре беременности), радиоiodтерапия или тиреоидэктомия; β -блокаторы — для контроля симптомов. Для тяжёлой офтальмопатии появились таргетные препараты (например, тепротумумаб — антитело к рецептору ИФР-1).

Тиреоидиты (подострый, послеродовой, безболевого) дают преходящий тиреотоксикоз из-за «разрушения» фолликулов — тиреостатики здесь неэффективны.

3.4. Узлы и рак щитовидной железы

При УЗИ узлы выявляют у значительной части взрослых (до половины и более у пожилых); злокачественными оказываются около 5–10% узлов, прошедших обследование. Решение о тонкоигольной биопсии принимают по УЗ-системам стратификации риска (TI-RADS и аналоги) и размеру. Большинство раков — папиллярные с отличным прогнозом; для микрокарцином низкого риска всё чаще выбирают **активное наблюдение** вместо немедленной операции, чтобы избежать гипердиагностики.

3.5. Йод и селен

Йод

Норма потребления: взрослые ~150 мкг/сут; беременные и кормящие — 220–290 мкг/сут (по разным рекомендациям ВОЗ/ИОМ ~250). Основной инструмент профилактики — **йодированная соль** (в Казахстане и многих странах региона действуют программы всеобщего йодирования соли). И дефицит, и избыток йода (ламинария, «йодные» БАДы, амиодарон, контрасты) могут нарушить функцию железы (эффекты Вольфа–Чайкова и Йод-Базедова).

Селен

Входит в дейодиназы и глутатионпероксидазы. При лёгкой офтальмопатии Грейвса селен (100 мкг ×2/сут, 6 мес.) улучшал качество жизни в РКИ, особенно в регионах с дефицитом селена **В**. При Хашимото снижает титр антител, но клинически значимой пользы для функции железы не доказано **С**. Избыток (>400 мкг/сут) токсичен: выпадение волос, ломкость ногтей, риск СД2.

ВНИМАНИЕ: БИОТИН ИСКАЖАЕТ АНАЛИЗЫ

Высокие дозы биотина (витамин В7; «для волос и ногтей», часто 5–10 мг) мешают иммуноанализам на основе стрептавидин-биотина: ложно низкий ТТГ и ложно высокие свТ4/свТ3 — картина, имитирующая болезнь Грейвса. Также искажаются тропонин, ПТГ, ХГЧ, кортизол и др. Обычно рекомендуют прекратить приём не менее чем за 2–3 суток до анализа (при очень высоких дозах — дольше) и сообщить лаборатории.

РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ

- ТТГ — лучший скрининговый тест, но при болезнях гипофиза и приёме биотина он вводит в заблуждение.
- Левотироксин эффективен и безопасен при правильном приёме; стабильность времени и разнесение с кальцием/железом важнее конкретного часа.
- Йод нужен в «золотой середине»: без дефицита и без избытка от морских водорослей и БАДов.

ГЛАВА 4

4 Кальций, витамин D и кость

Кратко. Уровень кальция в крови поддерживается в узких рамках паратгормоном (ПТГ), кальцитриолом (активной формой витамина D) и, в меньшей степени, кальцитонином. Кость — не «склад мела», а живой эндокринный орган, выделяющий, например, FGF23 и остеокальцин.

4.1. Регуляция

- ПТГ (паращитовидные железы) повышает кальций: высвобождает его из кости, усиливает реабсорбцию в почках и стимулирует образование кальцитриола.
- Витамин D: образуется в коже под УФ-В или поступает с пищей → в печени превращается в 25(OH)D (маркер запасов) → в почках в 1,25(OH)₂D (кальцитриол, гормон).
- FGF23 (из остецитов) выводит фосфат и тормозит синтез кальцитриола — важен при хронической болезни почек.

4.2. Гиперпаратиреоз и гиперкальциемия

Первичный гиперпаратиреоз (обычно одиночная аденома) — самая частая причина гиперкальциемии у амбулаторных пациентов; у госпитализированных — злокачественные опухоли. Классическая мнемоника «камни, кости, стоны, психические тона» (нефролитиаз, остеопороз, боли в животе, депрессия, спутанность). Многие случаи выявляются случайно при биохимическом анализе. Лечение — хирургическое удаление аденомы при наличии показаний (возраст <50 лет, остеопороз, камни почек, значимая гиперкальциемия, снижение СКФ), иначе — наблюдение.

4.3. Витамин D: что изменилось

РЕКОМЕНДАЦИИ ENDOCRINE SOCIETY, 2024 (КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- У здоровых взрослых до 75 лет **не рекомендуется** рутинный скрининг уровня 25(OH)D и приём доз выше общепринятых норм «для профилактики» болезней.
- Эмпирический приём витамина D предлагается детям и подросткам (1–18 лет), людям старше 75 лет, беременным и людям с высоким риском предиабета.
- Крупные РКИ (VITAL, D-Health, DO-HEALTH) не показали, что добавки витамина D у людей без дефицита снижают риск рака, сердечно-сосудистых событий или переломов в целом.

Порог дефицита чаще всего определяют как 25(OH)D <20 нг/мл (<50 нмоль/л); выраженный дефицит — <12 нг/мл (<30 нмоль/л). Типичная профилактическая доза для взрослых — 600–800 МЕ/сут (до 2000 МЕ в ряде национальных рекомендаций); верхний безопасный предел для взрослых — 4000 МЕ/сут. Интоксикация (гиперкальциемия) почти всегда связана с многомесячным приёмом очень высоких доз.

4.4. Остеопороз

Диагноз ставится по денситометрии (Т-критерий ≤ −2,5 в шейке бедра или позвоночнике) или по наличию низкоэнергетического перелома бедра/позвонка. 10-летний риск переломов

оценивают калькулятором **FRAX**.

Группа препаратов	Механизм	Особенности
Бисфосфонаты (алендронат, ризедронат, золедроновая кислота)	Антирезорбтивный	Первая линия; «лекарственные каникулы» после 3–5 лет по оценке риска; редкие осложнения — остеонекроз челюсти, атипичные переломы бедра
Деносумаб	Антитело к RANKL	Нельзя резко прекращать: «рикошетная» потеря кости и множественные переломы позвонков — переход на бисфосфонат
Терипаратид, абалопаратид	Анаболический (аналоги ПТГ/ПТГрП)	При очень высоком риске; затем закрепление антирезорбтивным средством
Ромосозумаб	Антитело к склеростину (двойное действие)	12 мес.; осторожность при недавнем инфаркте/инсульте
МГТ, СЭРМ (ралоксифен)	Эстрогенные эффекты на кость	У женщин в ранней постменопаузе с климактерическими симптомами

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОСНОВА

Кальций преимущественно с пищей (1000–1200 мг/сут суммарно), достаточный белок, силовые и ударные нагрузки, тренировка равновесия, профилактика падений, отказ от курения и избытка алкоголя.

РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ

- Гиперкальциемия у амбулаторного пациента — чаще всего первичный гиперпаратиреоз.
- Витамин D нужен при дефиците и в группах риска; «мега-дозы» здоровым людям пользы не приносят.
- Остеопороз лечится эффективно; деносумаб нельзя отменять без «прикрытия».

ГЛАВА 5

5 Надпочечники, стресс и кортизол

Кратко. Надпочечник — это две железы в одной: кора вырабатывает стероиды (альдостерон, кортизол, андрогены), мозговое вещество — катехоламины. Ось «гипоталамус–гипофиз–надпочечники» (ГГН) — главная гормональная система стресса и одновременно мощный циркадный сигнал для всего организма.

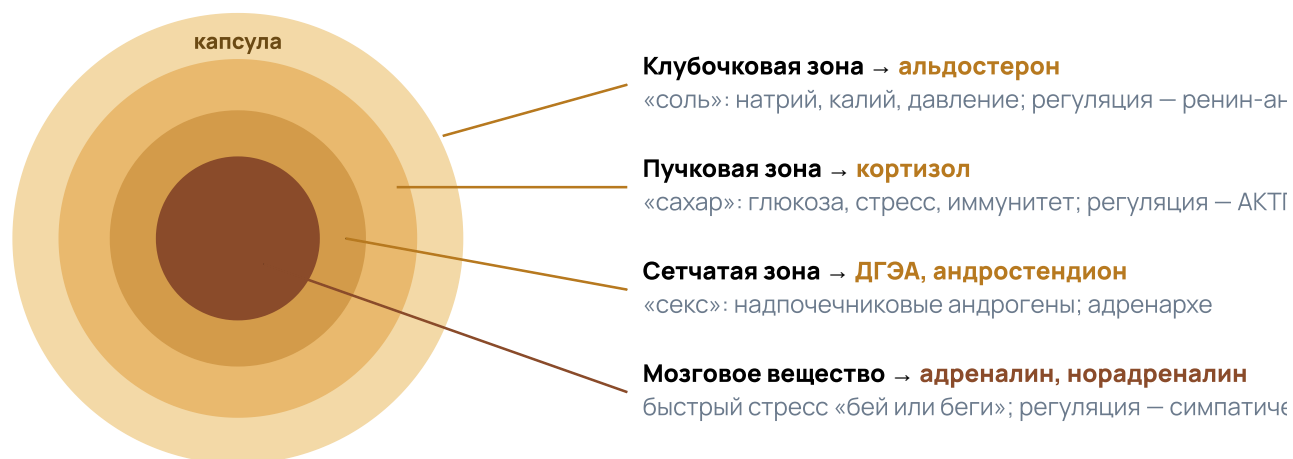


Рис. 5.1. Строение надпочечника. Мнемоника коры «соль–сахар–секс» (клубочковая–пучковая–сетчатая) и мозговое вещество с катехоламинами.

5.1. Кортизол: физиология

Кортизол мобилизует энергию (глюконеогенез, липолиз), поддерживает давление и сосудистый тонус, сдерживает воспаление и иммунный ответ, влияет на настроение, память и сон. Его уровень максимален вскоре после пробуждения (выраженный подъём в первые 30–45 мин — **кортизоловый ответ на пробуждение**) и минимален около полуночи. Хронический стресс, недосып и сменная работа уплощают этот ритм.

МИФ: «УСТАЛОСТЬ НАДПОЧЕЧНИКОВ»

Диагноз «adrenal fatigue» не признан ни Endocrine Society, ни другими профессиональными обществами: систематические обзоры не нашли доказательств, что хронический стресс «истощает» надпочечники. За жалобами на усталость могут скрываться депрессия, апноэ сна, анемия, гипотиреоз, диабет, реальная надпочечниковая недостаточность — их нужно искать. «Надпочечниковые» БАДы иногда содержат незадекларированные гормоны (в т.ч. тиреоидные и стероиды) и опасны.

5.2. Надпочечниковая недостаточность

Первичная (болезнь Аддисона — чаще аутоиммунная; также туберкулёз, кровоизлияния, метастазы) — страдают все зоны коры: слабость, похудение, гипотония, тяга к солёному, **гиперпигментация** (за счёт избытка АКТГ), гипонатриемия и гиперкалиемия. **Вторичная** — при болезнях гипофиза и, чаще всего, после отмены длительной терапии глюкокортикоидами (ятрогенное подавление оси). Диагностика: утренний кортизол + АКТГ, проба с синактеном (тетракозактидом).

ПРАВИЛА «БОЛЬНИЧНОГО ДНЯ» И КРИЗ

- При лихорадке, рвоте, травме, операции доза гидрокортизона увеличивается (обычно в 2–3 раза) по плану врача.
- При рвоте/невозможности принять таблетки — инъекция гидрокортизона 100 мг в/м и срочная помощь.
- Пациенту необходимы карточка/браслет «надпочечниковая недостаточность» и набор для экстренной инъекции.
- Никогда резко не отменять глюкокортикоиды, принимаемые дольше 3–4 недель.

5.3. Синдром Кушинга (гиперкортицизм)

Самая частая причина — **экзогенные** глюкокортикоиды (таблетки, инъекции, ингаляционные и даже кремы в высоких дозах). Эндогенный — АКТГ-зависимый (аденома гипофиза — болезнь Кушинга; эктопическая секреция) или АКТГ-независимый (опухоль надпочечника). Признаки, наиболее специфичные для Кушинга: широкие багровые стрии, лёгкое образование синяков, проксимальная мышечная слабость, «лунообразное» лицо в сочетании с остеопорозом, АГ и диабетом в молодом возрасте. **Скрининг** (не менее двух тестов): ночной (1 мг) дексаметазоновый тест, кортизол слюны в 23–24 ч, суточная экскреция свободного кортизола с мочой.

5.4. Первичный гиперальдостеронизм

Самая частая **излечимая** причина вторичной артериальной гипертензии: встречается примерно у 5–10% пациентов с АГ и чаще — при резистентной АГ; гипокалиемия есть лишь у меньшинства. Скрининг — альдостерон-рениновое соотношение. Обновлённые рекомендации Endocrine Society (2025) предлагают существенно расширить скрининг — вплоть до всех пациентов с АГ. Лечение — удаление односторонней аденомы (после катетеризации надпочечниковых вен) или антагонисты минералокортикоидных рецепторов (спиронолактон, эплеренон).

СВЯЗЬ С ФИТОТЕРАПИЕЙ: СОЛОДКА

Глицирризин солодки блокирует фермент 11 β -ГСД2, и кортизол начинает действовать на альдостероновые рецепторы почки — развивается **псевдогиперальдостеронизм**: АГ, отёки, гипокалиемия, аритмии. Подробнее — в гл. 18.

5.5. Феохромоцитома и параганглиома

Опухоли, секретирующие катехоламины: приступы головной боли, сердцебиения, потливости, пароксизмальная или стойкая АГ. Скрининг — свободные метанефрины плазмы или фракционированные метанефрины суточной мочи. Около трети случаев связаны с наследственными мутациями (RET, VHL, NF1, гены SDHx) — показано генетическое консультирование.

5.6. Инциденталомы надпочечников

Находятся случайно при КТ у ~5% взрослых (чаще в пожилом возрасте). Оценивают: 1) злокачественность (плотность на нативной КТ ≤ 10 HU говорит о доброкачественной аденоме,

богатой липидами); 2) гормональную активность — исключают феохромоцитому, автономную секрецию кортизола (дексаметазоновый тест), при АГ — гиперальдостеронизм.

РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ

- Кортизол — гормон стресса и суточного ритма; его подъём утром физиологичен.
- Надпочечниковая недостаточность опасна кризом — важны правила «больничного дня».
- Первичный гиперальдостеронизм недодиагностируется; при АГ стоит обсуждать скрининг.

ГЛАВА 6

6 Сахарный диабет

Кратко. Диабет — группа болезней с хронической гипергликемией из-за дефекта секреции и/или действия инсулина. По оценкам IDF (2025), им страдают около 590 млн взрослых в мире, и значительная часть не знает о диагнозе. Современная терапия ориентирована не только на глюкозу, но и на защиту сердца, почек и печени.



Рис. 6.1. Двухгормональная регуляция глюкозы и роль инкретинов.

6.1. Классификация

Тип	Суть	Ключевые особенности
СД 1 типа	Аутоиммунная деструкция β-клеток → абсолютный дефицит инсулина	Аутоантитела (GAD, IA-2, ZnT8, к инсулину); стадии: 1 — антитела + нормогликемия, 2 — дисгликемия, 3 — клиника. Теплизумаб (одобрен FDA в 2022 г.) отсрочивает переход в 3 стадию в среднем на ~2–3 года
СД 2 типа (~90% случаев)	Инсулинорезистентность + прогрессирующая недостаточность β-клеток	Ожирение (особенно висцеральное), наследственность, малоподвижность, недосып и циркадные нарушения
LADA	Медленно прогрессирующий аутоиммунный диабет взрослых	Часто ошибочно принимают за СД2; антитела к GAD
MODY	Моногенный диабет (HNF1A, GCK, HNF4A и др.)	Ранний дебют, многопоколенный семейный анамнез; при HNF1A — высокая чувствительность к сульфонилмочевине; GCK-MODY часто не требует лечения
Гестационный	Впервые выявленная гипергликемия во II–III триместре	Критерии IADPSG (ПГТТ 75 г): натощак ≥5,1; через 1 ч ≥10,0; через 2 ч ≥8,5 ммоль/л (любое значение)
Другие	Панкреатогенный (тип 3c), лекарственный (глюкокортикоиды, антипсихотики), при эндокринопатиях, муковисцидозе	Панкреатогенный — после панкреатита, при раке ПЖ

6.2. Диагностические критерии (ADA/ВОЗ)

Показатель	Норма	Предиабет	Диабет
Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л	< 5,6 (ВОЗ < 6,1)	5,6–6,9 (ВОЗ 6,1–6,9)	≥ 7,0
Через 2 ч ПГТТ (75 г), ммоль/л	< 7,8	7,8–11,0	≥ 11,1
HbA1c, %	< 5,7 (ВОЗ < 6,0)	5,7–6,4 (ВОЗ 6,0–6,4)	≥ 6,5
Случайная глюкоза + симптомы	—		≥ 11,1

Без явных симптомов диагноз подтверждают повторным тестом. HbA1c ненадёжен при анемиях, гемоглобинопатиях, беременности, ХБП, после переливаний.

6.3. Лечение СД 2 типа: современная логика

Основа — изменение образа жизни (питание, активность, сон, снижение массы тела; ремиссия СД2 возможна при потере ~10–15 кг, особенно в первые годы болезни — исследование DiRECT). Выбор препаратов определяется не только уровнем HbA1c, но и сопутствующими заболеваниями.

Класс	Примеры	Плюсы	Минусы и риски
Метформин	—	Дёшев, 60+ лет опыта, нейтрален по весу	ЖКТ-эффекты, дефицит B12; осторожно при СКФ < 30
Ингибиторы SGLT2	эмпаглифлозин, дапаглифлозин, канаглифлозин	Защита сердца (СН) и почек, небольшое снижение веса и АД	Генитальные инфекции, эугликемический кетоацидоз (голодание, операции, кето-диета)
Агонисты рецептора ГПП-1	семаглутид (инъекции и таблетки), лираглутид, дулаглутид	Снижение веса, сердечно-сосудистая защита, почечная защита (FLOW)	Тошнота, запоры, риск при желчнокаменной болезни; не при МРЦЖ/МЭН2 в анамнезе
Двойной агонист ГИП/ГПП-1	тирзепатид	Наибольшее снижение HbA1c и веса среди одобренных средств	Сходные с ГПП-1 ЖКТ-эффекты; стоимость
Ингибиторы ДПП-4	ситаглиптин, линаглиптин	Хорошо переносятся, нейтральны по весу	Умеренная эффективность; нет кардиопротекции
Сульфонилмочевина	гликлазид, глимепирид	Дёшевы, эффективны	Гипогликемия, прибавка веса
Пиоглитазон	—	Снижает инсулинорезистентность, полезен при MASH	Отеки, СН, переломы, прибавка веса
Инсулин	базальные, прандиальные, комбинации; еженедельный базальный (икодек) одобрен в ряде стран	Самый мощный	Гипогликемия, вес; нужен самоконтроль

6.4. Технологии и будущее СД 1 типа

- НМГ (CGM) — непрерывный мониторинг глюкозы; ключевая метрика — время в целевом диапазоне 3,9–10,0 ммоль/л (цель >70%).
- Гибридные системы замкнутого контура («искусственная поджелудочная железа») — алгоритм автоматически управляет помпой по данным сенсора.

- **Клеточная терапия:** трансплантация донорских островков (в США одобрен донислецел, 2023); стволовые клетки, дифференцированные в островки (в исследованиях 2024–2025 гг. у большинства участников достигнута независимость от инсулина при иммуносупрессии), разработки «инкапсулированных» и гипоиммуногенных клеток.

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ ДИАБЕТЕ

- **Гипогликемия** ($<3,9$ ммоль/л; тяжёлая — с нарушением сознания): «правило 15» — 15 г быстрых углеводов, повтор измерения через 15 мин; при потере сознания — глюкагон (в т.ч. назальный), вызов скорой.
- **Диабетический кетоацидоз:** жажда, полиурия, тошнота, боль в животе, запах ацетона, частое глубокое дыхание — срочная госпитализация.
- **Гиперосмолярное состояние** у пожилых с СД2: выраженное обезвоживание, спутанность.

РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ

- Диагноз: глюкоза натощак $\geq 7,0$ ммоль/л, HbA1c $\geq 6,5\%$ или ПГТТ $\geq 11,1$ ммоль/л (с подтверждением).
- Выбор препаратов при СД2 учитывает сердце, почки и вес: SGLT2 и ГПП-1/ГИП дают защиту органов.
- Растительные средства (берберин, корица и др.) не заменяют лечение, но могут усиливать гипогликемию — см. часть III.

ГЛАВА 7

7 Ожирение и инкретиновая революция

Кратко. Ожирение — хроническое рецидивирующее заболевание регуляции энергетического баланса, а не проблема «силы воли». Жировая ткань — активный эндокринный орган. Препараты на основе инкретинов (ГПП-1, ГИП, глюкагон, амилин) изменили возможности лечения: снижение массы тела на 15–20% и более стало достижимым без операции.

7.1. Жировая ткань как железа

Лептин

Сигнал «запасы достаточны» для гипоталамуса. При ожирении уровень высокий, но развивается лептинорезистентность. Врождённый дефицит лептина редок и лечится метрелептином.

Адипонектин

Повышает чувствительность к инсулину, противовоспалительный. Снижен при висцеральном ожирении.

Воспаление

Гипертрофированные адипоциты и макрофаги выделяют ФНО-α, ИЛ-6 — фон для инсулинорезистентности, атеросклероза, MASLD.

7.2. Новые определения

Индекс массы тела (ИМТ ≥ 30 — ожирение; для азиатских популяций пороги ниже, $\sim \geq 25$ –27,5) плохо отражает распределение жира. Комиссия *The Lancet Diabetes & Endocrinology* (2025) предложила различать **доклиническое ожирение** (избыток жира без нарушения функций органов) и **клиническое ожирение** (самостоятельное заболевание с поражением органов или ограничением повседневной активности) и подтверждать избыток жира дополнительными измерениями — окружностью талии, отношением талии к росту ($>0,5$ — сигнал риска), прямой оценкой состава тела.

7.3. Фармакотерапия ожирения

Препарат/класс	Механизм	Среднее снижение веса в РКИ*	Комментарий
Семаглутид 2,4 мг/нед	агонист ГПП-1	~15%	SELECT: снижение сердечно-сосудистых событий на 20% у людей с ССЗ без диабета; таблетированная форма для лечения ожирения одобрена FDA (2025)
Тирзепатид до 15 мг/нед	агонист ГИП + ГПП-1	~20%	Одобен также при обструктивном апноэ сна у людей с ожирением
Лираглутид 3 мг/сут	агонист ГПП-1	~5–8%	Ежедневные инъекции; появились дженерики
Орлистат	ингибитор липаз	~3%	ЖКТ-эффекты

Препарат/класс	Механизм	Среднее снижение веса в РКИ*	Комментарий
Налтрексон/бупропион, фентермин/топирамат	центральные	~5–9%	Доступность зависит от страны
В разработке: ретатрутид (ГИП/ГПП-1/глюкагон), комбинация кагрилинтида с семаглутидом, орфоглипрон (таблетки, непептидный)	многоцелевые	до ~20–28% в исследованиях	Статус регистрации быстро меняется — проверяйте актуальные данные

* Относительно исходной массы на фоне изменения образа жизни, за 68–72 недели; индивидуальный ответ сильно различается.

ПРАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ ТЕРАПИИ ИНКРЕТИНАМИ

- После отмены вес, как правило, в значительной степени возвращается — это терапия хронического заболевания.
- Для сохранения мышечной массы важны белок ($\approx 1,2\text{--}1,6$ г/кг «идеального» веса по рекомендации специалиста) и силовые тренировки.
- Риски: тошнота, рвота, запоры, панкреатит (редко), желчнокаменная болезнь; аспирация при наркозе (сообщить анестезиологу); у женщин — планировать беременность с отменой заранее (для семаглутида — не менее чем за 2 месяца).
- Опасны «компаундированные» и поддельные препараты из интернета: ошибки дозирования, примеси.

7.4. MASLD — жировая болезнь печени

В 2023 г. НАЖБП переименована в **MASLD** (метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени), а НАСГ — в **MASH**. Это самая частая хроническая болезнь печени в мире, тесно связанная с ожирением и СД2. Оценка фиброза — индекс FIB-4, эластография. Основа лечения — снижение массы тела на 7–10%; одобрены ресметиром (2024) и семаглутид (2025) для MASH с фиброзом.

РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ

- Ожирение — болезнь нейроэндокринной регуляции; жир — эндокринный орган.
- Инкретиновые препараты дают снижение веса 15–20%+ и защиту сердца, но требуют длительного применения и контроля.
- Оценивать нужно не только ИМТ, но и талию, состав тела и функции органов.

ГЛАВА 8

8 Женская эндокринология: цикл, СПКЯ, беременность, менопауза

Кратко. Менструальный цикл — «витальный признак» женского здоровья. Его регуляция включает ось ГнРГ–ЛГ/ФСГ–яичник с положительной и отрицательной обратной связью. Ключевые состояния: синдром поликистозных яичников (СПКЯ), гиперпролактинемия, функциональная гипоталамическая аменорея, менопауза.

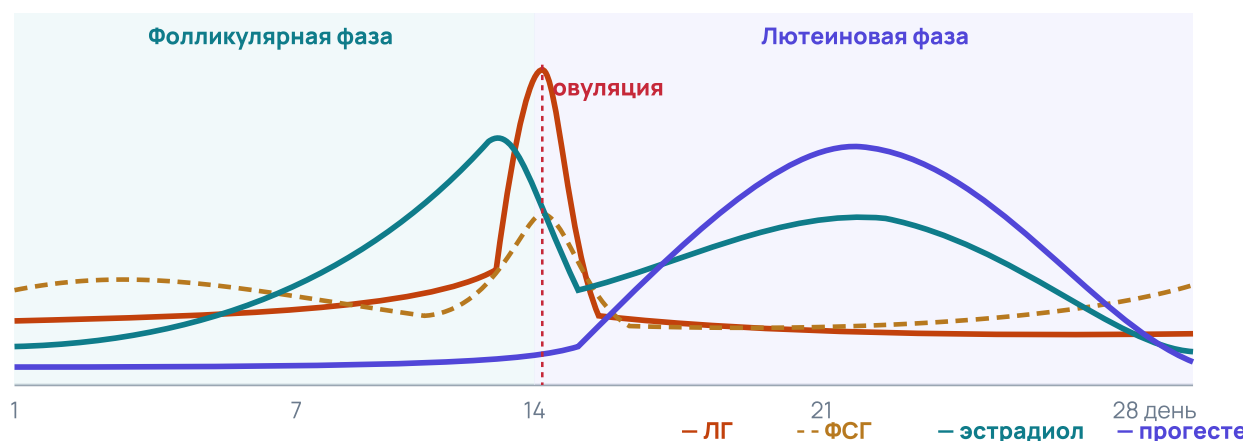


Рис. 8.1. Схема гормонов идеализированного 28-дневного цикла (качественно, без масштаба). Пик ЛГ запускается высоким эстрадиолом (положительная обратная связь) и за ~24–36 ч предшествует овуляции.

8.1. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Самая частая эндокринопатия женщин репродуктивного возраста (~10–13%). Международное руководство 2023 г. использует Роттердамские критерии: 2 из 3 — (1) олиго/ановуляция, (2) клиническая или биохимическая гиперандрогения, (3) поликистозная морфология яичников по УЗИ или повышенный АМГ (у взрослых) — после исключения других причин. СПКЯ тесно связан с инсулинорезистентностью, риском СД2, дислипидемии, депрессии и тревоги.

Лечение по целям: образ жизни; комбинированные оральные контрацептивы (регуляция цикла, гиперандрогения); метформин (метаболические цели); летрозол — первая линия индукции овуляции; при ожирении — препараты ГПП-1 (с отменой до зачатия). Инозитол руководство 2023 г. рассматривает как экспериментальную терапию с ограниченными данными **с**.

8.2. Беременность — особое эндокринное состояние

- ХГЧ стимулирует рецептор ТТГ → в I триместре ТТГ физиологически ниже.
- Растёт инсулинорезистентность во II–III триместре (плацентарный лактоген, прогестерон) → скрининг гестационного диабета на 24–28 неделе.
- Потребность в йоде ↑ (~250 мкг/сут), в левотироксине у женщин с гипотиреозом ↑.
- Многие травы противопоказаны при беременности — см. часть III.

8.3. Менопауза

Последняя менструация (подтверждается ретроспективно через 12 мес.), средний возраст — около 50–51 года. Перименопауза сопровождается колебаниями эстрадиола: приливы и ночная потливость (вазомоторные симптомы — ВМС), нарушения сна, изменения настроения, генитоуринарный синдром; после менопаузы ускоряется потеря костной массы и растёт сердечно-сосудистый риск. **Преждевременная недостаточность яичников (<40 лет)** требует гормональной терапии как минимум до среднего возраста менопаузы.

Вариант	Эффективность при ВМС	Комментарий
Менопаузальная гормональная терапия (МГТ)	A наиболее эффективна	Баланс пользы и риска наиболее благоприятен при начале до 60 лет или в пределах 10 лет от менопаузы («гипотеза окна»). Трансдермальный эстрадиол — меньший риск тромбозов. При сохранённой матке обязателен прогестаген. В ноябре 2025 г. FDA инициировало удаление предупреждений «в чёрной рамке» с большинства препаратов МГТ
Антагонисты нейрокинаина (фезолинетант; элинзанетант)	A	Негормональные; действуют на KNDy-нейроны терморегуляции; контроль печёночных проб для фезолинетанта
СИОЗС/СИОЗСН (пароксетин 7,5 мг, венлафаксин), габапентин	B	При противопоказаниях к МГТ
КПТ, гипноз	B	Уменьшают беспокойство от приливов и улучшают сон
Изофлавоны сои, клопогон (цимицифуга), красный клевер	C	Эффект небольшой и непостоянный — гл. 20
«Биоидентичные» компаундированные гормоны	!	Не стандартизированы по дозе; не рекомендуются профессиональными обществами вместо зарегистрированных препаратов

РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ

- Нерегулярный цикл — повод для обследования (беременность, пролактин, ТТГ, СПКЯ, энергодефицит).
- СПКЯ — метаболическое, а не только гинекологическое состояние.
- МГТ — самое эффективное средство от приливов; решение принимается индивидуально с врачом.

ГЛАВА 9

9 Мужская эндокринология и тестостерон

Кратко. Тестостерон поддерживает либидо, эрекцию, сперматогенез, мышечную и костную массу, эритропоэз и настроение. Гипогонадизм диагностируется только при сочетании симптомов и повторно низкого утреннего тестостерона. Бум «ТЗТ по желанию» и анаболических стероидов создал отдельную проблему здравоохранения.

9.1. Диагностика гипогонадизма

1. Специфичные симптомы: снижение либидо и утренних эрекций, эректильная дисфункция, гинекомастия, потеря волос на теле, малотравматичные переломы; неспецифичные — усталость, снижение настроения.
2. Общий тестостерон натошак в 7–10 ч, минимум дважды. Нижняя граница у здоровых молодых мужчин около 9,2–10,4 нмоль/л (264–300 нг/дл) в зависимости от стандарта (Endocrine Society, EAU). При пограничных значениях или изменении ГСПГ (ожирение, возраст, болезни печени) — свободный тестостерон.
3. ЛГ и ФСГ: высокие → первичный (тестикулярный, например, синдром Клайнфельтера); низкие/нормальные → вторичный (гипофиз, ожирение, опиоиды, анаболики, гиперпролактинемия, тяжёлые болезни).

9.2. Терапия тестостероном (ТЗТ)

Формы — гели, инъекции (энантат/ципионат, ундеканоат), пластыри. Исследование TRAVERSE (2023) у мужчин с гипогонадизмом и высоким сердечно-сосудистым риском не выявило роста серьёзных сердечно-сосудистых событий, но отмечено больше случаев фибрилляции предсердий, ТЭЛА и острого почечного повреждения. Контроль: гематокрит (порог >54% — пауза), ПСА, АД.

ВАЖНО: ТЗТ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ

Экзогенный тестостерон подавляет сперматогенез (вплоть до азооспермии) и не является контрацептивом с гарантированным эффектом. Мужчинам, планирующим детей, при вторичном гипогонадизме обсуждают альтернативы: ХГЧ, кломифен/энкломифен, ингибиторы ароматазы — по показаниям и под контролем андролога.

9.3. Анаболические андрогенные стероиды (ААС)

Немедицинское применение ААС (спорт, фитнес) ассоциировано с кардиомиопатией, дислипидемией, эритроцитозом, тромбозами, поражением печени (особенно пероральные 17α-алкилированные), infertility, гинекомастией, депрессией при отмене и длительным (иногда стойким) гипогонадизмом. «SARMs» и «прогормоны», продаваемые как добавки, часто содержат незаявленные вещества.

9.4. Добавки «для тестостерона»

Трибулус, мака, пажитник, D-аспарагиновая кислота, тонгкат али, ашваганда — клинически значимого и устойчивого повышения тестостерона у здоровых мужчин большинство из них не показали; для ашваганды и тонгкат али есть небольшие РКИ с умеренным ростом, требующие подтверждения. Подробно — гл. 20. Надёжные нелекарственные факторы: нормализация веса, сон 7–9 ч (1 неделя сна по 5 ч снижала дневной тестостерон у молодых мужчин на 10–15%), силовые тренировки, отказ от избытка алкоголя и опиоидов.

РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ

- Гипогонадизм = симптомы + дважды низкий утренний тестостерон + определение уровня (первичный/вторичный).
- ТЗТ эффективна при подтверждённом дефиците, но подавляет фертильность и требует мониторинга.
- Сон, вес и тренировки влияют на тестостерон сильнее большинства «бустеров».

ГЛАВА 10

10 Рост, пубертат и старение

Кратко. Детская эндокринология ориентирована на рост и половое развитие; эндокринология старения — на изменения гормональных систем с возрастом, которые далеко не всегда требуют «замещения».

Рост и пубертат

- Рост оценивают по перцентильным кривым ВОЗ и с учётом роста родителей (генетический таргетный рост).
- Низкорослость чаще всего — вариант нормы (семейная, конституциональная задержка), но нужно исключить гипотиреоз, целиакию, дефицит СТГ, синдром Тёрнер у девочек.
- Преждевременное половое развитие: девочки <8 лет, мальчики <9 лет. Задержка: отсутствие признаков пубертата у девочек к 13, у мальчиков к 14 годам.
- Врождённый гипотиреоз выявляется неонатальным скринингом — ранний старт ЛТ4 предотвращает умственную отсталость.

Старение

- **Соматопауза:** снижение СТГ/ИФР-1. Терапия СТГ «против старения» не рекомендуется — риски превышают пользу.
- **Андропауза** — термин неточный: снижение тестостерона постепенное и сильно зависит от веса и болезней.
- **Адренопауза:** снижение ДГЭА; добавки ДГЭА у пожилых не показали значимой пользы в РКИ.
- Мелатонин ночью с возрастом снижается; сон становится более поверхностным и фрагментированным (гл. 15).
- У пожилых выше верхняя граница нормы ТТГ.

ГЕРОНАУКА И ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Сигнальные пути инсулин/ИФР-1, mTOR и AMPK — центральные в биологии старения у модельных организмов. Изучаются метформин (исследование TAME), ингибиторы mTOR, ингибиторы SGLT2 и агонисты ГПП-1 как возможные «геропротекторы», однако на сегодня нет одобренных средств продления жизни человека; ограничение калорийности у людей улучшает маркеры (CALERIE), но влияние на продолжительность жизни не доказано.

ГЛАВА 11

11 Кишечник, микробиом и мышцы как эндокринные органы

Кратко. Кишечник — крупнейший эндокринный орган по числу гормон-продуцирующих клеток. Микробиота влияет на обмен желчных кислот, продукцию короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) и секрецию инкретинов. Скелетные мышцы при сокращении выделяют миокины.

Гормон	Источник	Главные эффекты
Грелин	желудок	«Гормон голода», растёт перед едой и при недосыпе; стимулирует СТГ
ГПП-1	L-клетки подвздошной и толстой кишки	Инсулин ↑, глюкагон ↓, замедление опорожнения желудка, насыщение
ГИП	K-клетки двенадцатиперстной кишки	Инсулинотропный эффект, влияние на жировую ткань
ПYY, холецистокинин	кишечник	Насыщение, желчеотделение, секреция ферментов
Серотонин (≈90% всего серотонина тела)	энтерохромаффинные клетки	Моторика кишки; не проходит ГЭБ
FGF19	подвздошная кишка	Регуляция синтеза желчных кислот, обмена глюкозы
Миокины (ИЛ-6 при нагрузке, иризин и др.)	мышцы	Обмен глюкозы и жиров; данные по иризину у человека противоречивы

11.1. Микробиом: что известно, а что — нет

- Пищевые волокна → КЦЖК (бутират, пропионат) → стимуляция ГПП-1 и ПYY **В**.
- Метформин частично действует через кишечник и меняет микробиоту **В**.
- «Эстроболом» — бактериальные ферменты, влияющие на рециркуляцию эстрогенов **С**.
- Коммерческие «тесты микробиома» с персональными рекомендациями пока не имеют доказанной клинической ценности **Д**.
- Пробиотики, в т.ч. споровые (гл. 23), — эффект штаммоспецифичен.

11.2. Физическая нагрузка — «эндокринный препарат»

Регулярная активность повышает чувствительность к инсулину (эффект одной тренировки длится 24–48 ч), улучшает профиль липидов и АД, поддерживает кость и мышцы. Рекомендация ВОЗ для взрослых: 150–300 мин умеренной или 75–150 мин интенсивной аэробной активности в неделю + силовые упражнения ≥2 раз в неделю. Короткие прогулки 2–10 минут после еды заметно снижают постпрандиальную гликемию.

СИНДРОМ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЭНЕРГОДЕФИЦИТА В СПОРТЕ (RED-S)

Недостаток энергии относительно нагрузок подавляет ось ГнРГ (аме́норея, низкий тестостерон), снижает ТЗ, ИФР-1 и минеральную плотность кости, повышает риск стресс-переломов — у спортсменов обоих полов.

ГЛАВА 12

12 Эндокринные опухоли, МЭН и иммунотерапия

Кратко. Нейроэндокринные новообразования (НЭН) бывают функционирующими (с гормональными синдромами) и нефункционирующими. Синдромы множественных эндокринных неоплазий (МЭН) наследственные. Современная онкоиммунотерапия стала частой причиной приобретённых эндокринопатий.

НЭН

- Карциноидный синдром (приливы, диарея, бронхоспазм, поражение правых клапанов сердца) — при метастазах в печень; маркер — 5-ГИУК.
- Инсулинома — гипогликемии натощак; гастринома — множественные язвы; глюкагонома — некротическая мигрирующая эритема.
- Диагностика: ПЭТ/КТ с аналогами соматостатина (^{68}Ga -DOTATATE).
- Лечение: хирургия, аналоги соматостатина, радионуклидная терапия (^{177}Lu -DOTATATE).

Синдромы МЭН

- **МЭН1** (ген MEN1): «3 П» — паращитовидные железы, панкреатические НЭН, гипофиз.
- **МЭН2А** (RET): медуллярный рак щитовидной железы, феохромоцитома, гиперпаратиреоз.
- **МЭН2В** (RET): МРЩЖ, феохромоцитома, невриномы слизистых, марфаноидный фенотип.
- Носителям RET высокого риска проводят профилактическую тиреоидэктомию в детстве.

12.1. Эндокринопатии, вызванные ингибиторами контрольных точек

Осложнение	Чаще при	Особенность
Тиреоидит → гипотиреоз	анти-PD-1/PD-L1	Часто двухфазный: транзиторный тиреотоксикоз → гипотиреоз
Гипофизит	анти-CTLA-4 (ипилимумаб)	Головная боль, дефицит АКТГ — пожизненный гидрокортизон
Аутоиммунный диабет	анти-PD-1	Редко, но часто дебют с кетоацидоза
Первичная надпочечниковая недостаточность	комбинации	Редко; опасна кризом

Большинство эндокринопатий не требует отмены онкотерапии — достаточно заместительной гормональной терапии.

ГЛАВА 13

13 Эндокринные дизрапторы

Кратко. Эндокринные дизрапторы (EDC) — экзогенные вещества, нарушающие работу гормональной системы. Доказательства вреда для человека наиболее убедительны для ряда хорошо изученных веществ; для многих других данные ограничены. Разумная стратегия — снижение воздействия без паники.

Вещество	Где встречается	Предполагаемые эффекты	Как снизить воздействие
Бисфенол А и аналоги (BPS, BPF)	поликарбонат, эпоксидные покрытия банок, термочеки	эстрогеноподобное действие; метаболические эффекты	не нагревать пищу в пластике, меньше консервов; ЕС в 2024 г. принял запрет ВРА в материалах, контактирующих с пищей (с переходным периодом)
Фталаты	мягкий ПВХ, ароматизаторы, косметика	антиандрогенные эффекты	меньше ультрапереработанной и упакованной пищи, продукты «без отдушек»
PFAS («вечные химикаты»)	антипригарные покрытия, водоотталкивающие ткани, пена пожаротушения, загрязнённая вода	щитовидная железа, иммунитет, липиды, некоторые виды рака	фильтры для воды (обратный осмос, активированный уголь), отказ от повреждённых антипригарных покрытий
Пестициды (ДДТ, хлорпирифос и др.)	сельское хозяйство, остатки в продуктах	разнообразные	мыть и чистить овощи и фрукты, соблюдать меры защиты при работе с пестицидами
Фитоэстрогены	соя, лён, красный клевер	слабые агонисты ER-β	в пищевых количествах безопасны для большинства; концентраты — гл. 20
Перхлорат, тиоцианат	вода, табачный дым	конкурируют с йодом	достаточный йод, отказ от курения

ВЗВЕШЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Для большинства дизрапторов доказательства на людях основаны на наблюдательных исследованиях; зависимость «доза–эффект» может быть нелинейной, а эффекты — зависеть от «окна уязвимости» (внутриутробный период, раннее детство, пубертат). Беременным и детям разумно уделять снижению воздействия больше внимания.



Циркадная биология и сон

Почти каждая клетка тела содержит молекулярные часы. Их синхронизация со сменой дня и ночи определяет качество сна, обмен веществ, работу гормонов и даже эффективность лекарств.

- Молекулярные часы
- Свет и мелатонин
- Суточные ритмы гормонов
- Архитектура сна
- Хронотипы
- Сменная работа и джетлаг
- Хронопитание
- Хронотерапия

ГЛАВА 14

14 Циркадная система

Кратко. Циркадные ритмы (лат. *circa diem* — «около дня») — эндогенные колебания с периодом около 24 ч, которые сохраняются даже в отсутствие внешних сигналов. У человека собственный период часов в среднем чуть длиннее суток ($\approx 24,2$ ч), поэтому им нужна ежедневная «подводка» — прежде всего светом.

14.1. Иерархия часов

- **Центральные часы** — супрахиазматические ядра (СХЯ) гипоталамуса: ~20 тыс. нейронов над перекрестом зрительных нервов.
- **Периферические часы** — в печени, мышцах, жировой ткани, поджелудочной железе, кишечнике, иммунных клетках. Их синхронизируют сигналы СХЯ (нервные, гормональные — кортизол, мелатонин; температура тела), а также **время приёма пищи** и физическая активность.
- **Цайтгеберы** («задатчики времени»): свет (главный), еда, активность, социальный распорядок, температура.

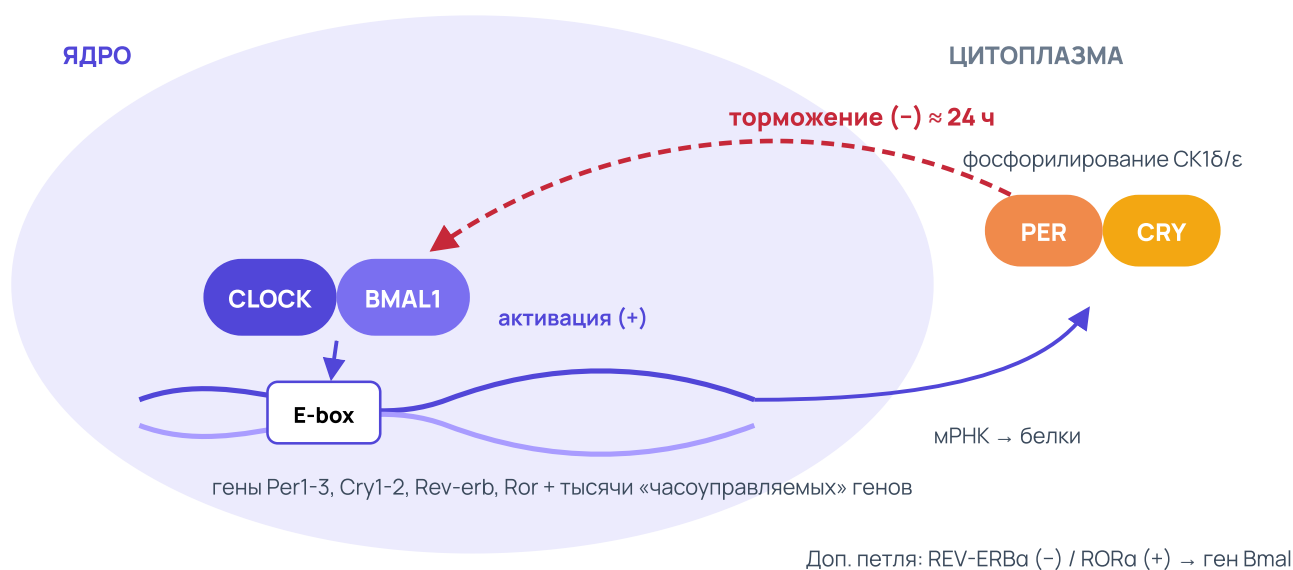


Рис. 14.1. Транскрипционно-трансляционная петля обратной связи — молекулярный механизм часов (Нобелевская премия 2017 г.: Дж. Холл, М. Росбаш, М. Янг). CLOCK:BMAL1 включают гены *Per/Cry*; белки PER:CRY накапливаются, входят в ядро и выключают собственную транскрипцию; их распад перезапускает цикл.

14.2. Свет — главный синхронизатор

Сигнал о свете в СХЯ передают не только палочки и колбочки, но и особые **внутренне светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки (ipRGC)** с пигментом **меланопсином**, наиболее чувствительным к сине-голубому свету (~ 480 нм). Поэтому циркадное действие света описывают «меланопической» освещённостью (melanopic EDI).

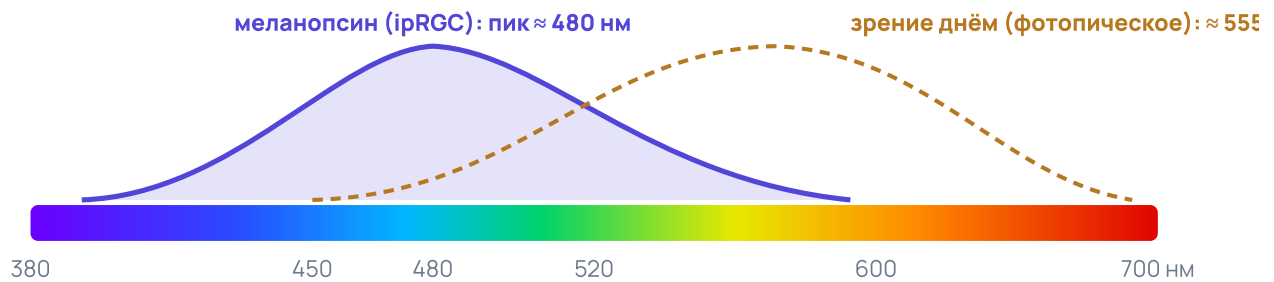


Рис. 14.2. Спектральная чувствительность меланопсина смещена в сине-голубую область по сравнению с дневным зрением.

КОНСЕНСУСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ (BROWN ET AL., PLOS BIOLOGY, 2022)

Период	Меланопическая освещённость (EDI) на уровне глаз	Бытовой эквивалент
День	не менее 250 лк	светлое помещение у окна; лучше — улица (даже в пасмурный день >1000 лк)
Вечер (≥ 3 ч до сна)	не более 10 лк	приглушённый тёплый свет, ночной режим экранов
Сон	не более 1 лк	темнота, плотные шторы или маска

14.3. Кривая фазового ответа

Эффект света зависит от времени: свет **вечером и в первой половине ночи** сдвигает часы позже (задержка фазы), свет **после минимума температуры тела** (обычно за ~ 2 ч до привычного пробуждения) и утром — раньше (опережение фазы). На этом основана коррекция джетлага и расстройств ритма сна. Мелатонин действует зеркально: принятый вечером (за несколько часов до естественного выброса) сдвигает ритм раньше.

РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ

- Часы есть почти в каждой клетке; дирижёр — СХЯ, главный сигнал — свет.
- Яркий свет днём и темнота вечером — самый мощный и бесплатный «циркадный препарат».
- Время воздействия (свет, еда, мелатонин) важно не меньше, чем его сила.

ГЛАВА 15

15 Суточные ритмы гормонов и сон

Кратко. Гормоны «расписаны» по суткам: кортизол готовит к активности утром, мелатонин сигнализирует о биологической ночи, гормон роста выбрасывается в глубоком сне. Сон — не пассивный отдых, а активный процесс восстановления, консолидации памяти и метаболической настройки.

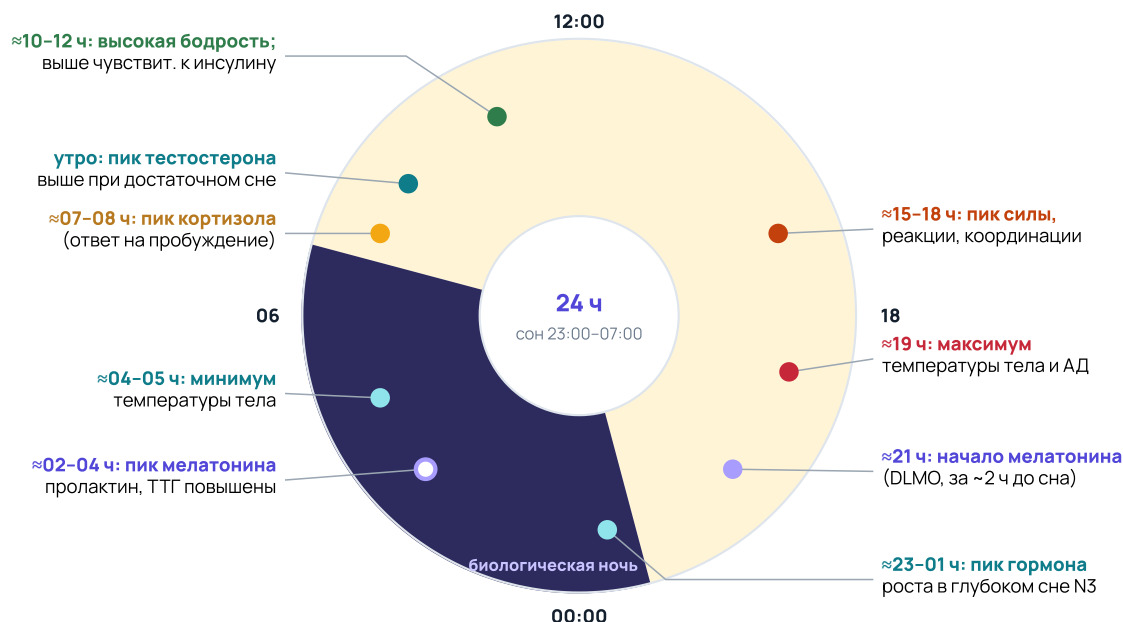


Рис. 15.1. Упрощённая суточная карта физиологии для человека, спящего примерно с 23:00 до 07:00. Точное время индивидуально и зависит от хронотипа.

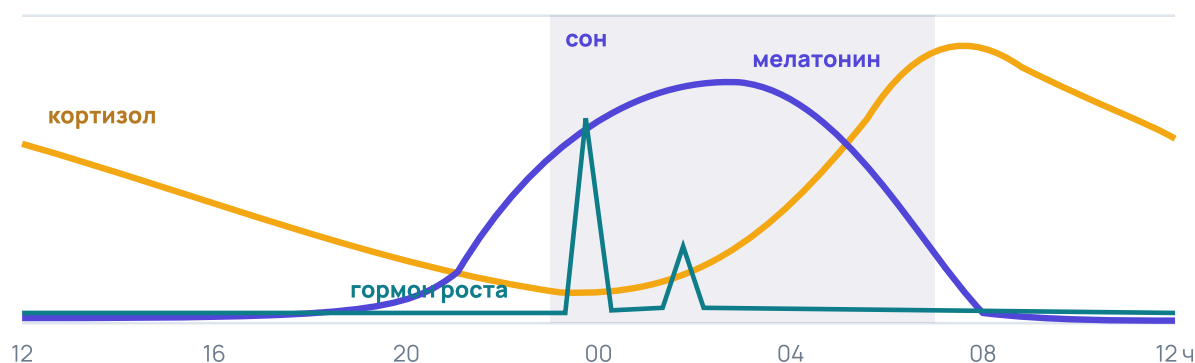


Рис. 15.2. Качественные суточные профили кортизола, мелатонина и гормона роста (без единого масштаба). Мелатонин и кортизол — «антифазные» маркеры внутреннего времени.

15.1. Архитектура сна

Сон состоит из циклов по ~90 минут (у взрослых 4–6 за ночь): стадии N1 (дремота), N2 (основная по длительности), N3 (глубокий, медленноволновый — преобладает в первой половине ночи) и REM (быстрый сон со сновидениями — удлиняется к утру). Регуляция описывается двухпроцессной моделью Борбели: процесс S (гомеостатическое «давление сна»,

связанное с накоплением аденозина — его блокирует кофеин) и процесс С (циркадный сигнал бодрствования).



Рис. 15.3. Типичная гипнограмма взрослого: глубокий сон N3 сосредоточен в начале ночи, эпизоды REM (красные) удлиняются к утру.

15.2. Сон и гормоны: что происходит при недосыпе

Система	Эффект хронического недосыпа (< 6 ч) или сна в «неправильное» время
Глюкоза	Снижение чувствительности к инсулину уже после нескольких ночей ограничения сна; рост риска СД2
Аппетит	Грелин ↑, лептин ↓ (в ряде исследований), тяга к калорийной пище; в среднем +250–400 ккал/сут
Кортизол	Повышение вечернего уровня, уплощение суточной кривой
Тестостерон	Снижение (≈10–15% за неделю сна по 5 ч у молодых мужчин)
Гормон роста	Смещение и уменьшение ночного пика при потере глубокого сна
Иммунитет	Худший ответ на вакцинацию, рост маркеров воспаления

15.3. Сколько нужно спать

AASM и Sleep Research Society: взрослым — 7 ч и более регулярно; National Sleep Foundation: 7–9 ч (18–64 лет), 7–8 ч (65+); подросткам — 8–10 ч; детям 6–12 лет — 9–12 ч. Важна также **регулярность**: исследования на данных носимых устройств (UK Biobank) показывают, что нерегулярный сон связан с повышенной смертностью независимо от его длительности.

15.4. Главные расстройства сна (эндокринный контекст)

Инсомния

Первая линия — **когнитивно-поведенческая терапия инсомнии (КПТ-И)** **A**, в т.ч. цифровые программы. Снотворные — коротко и по показаниям; антагонисты орексиновых рецепторов (даридорексант, лемборексант, суворексант) — новый класс.

Обструктивное апноэ сна

Связано с ожирением, АГ, СД2, низким тестостероном, резистентной АГ. Лечение — СИПАП, снижение веса (тирзепатид одобрен при ОАС с ожирением), позиционная терапия, ротовые аппликаторы.

ГЛАВА 16

16 Хронобиология на практике

Кратко. Люди различаются по внутреннему времени (хронотипу). Расхождение биологических и социальных часов — «социальный джетлаг», сменная работа, перелёты — повышает метаболические и психические риски. Управлять ими можно светом, временем сна, еды, физической активности и — осторожно — мелатонином.

16.1. Хронотипы



Рис. 16.1. Распределение хронотипов близко к нормальному. Хронотип зависит от генов (PER3, CRY1 и др.), возраста (подростки — самые поздние, с возрастом тип становится «раннее») и светового режима.

Социальный джетлаг (термин Т. Рённеберга) — разница между серединой сна в свободные и рабочие дни. Разница ≥ 1 –2 ч ассоциирована с более высоким ИМТ, метаболическими нарушениями и худшим настроением. Решения: утренний свет, приглушённый вечер, стабильный график в выходные (± 1 ч), по возможности — гибкий рабочий график для «сов».

16.2. Сменная и ночная работа

Ночная сменная работа связана с повышенным риском СД2, ожирения, сердечно-сосудистых болезней, желудочно-кишечных расстройств, депрессии, производственного травматизма и ДТП. Международное агентство по изучению рака (IARC) относит ночную сменную работу к группе 2A — «вероятно канцерогенна для человека» (2007; подтверждено в 2019 г.).

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ РАБОТНИКА СМЕН И РАБОТОДАТЕЛЯ

- Ротация «по часовой стрелке» (утро → день → ночь) переносится легче обратной; ограничивать число ночей подряд (часто рекомендуют ≤3–4).
- Яркий свет в первой половине ночной смены; **тёмные/оранжевые очки** по пути домой после смены.
- Сон сразу после смены в полной темноте и тишине; «якорный» сон — одни и те же часы в рабочие и выходные дни, где возможно.
- Короткий сон (20–30 мин) перед ночной сменой и в перерыв (если позволяет регламент).
- Еда: основной приём — до смены; ночью — лёгкие перекусы, избегать тяжёлой пищи в 00–06 ч (глюкозотолерантность ночью снижена).
- Кофеин — в первой половине смены, не позже чем за ~6 ч до планируемого сна.
- Медосмотры с оценкой сна (опросник STOP-Bang на апноэ, шкала сонливости Эпворта) и метаболических показателей.

16.3. Джетлаг

Направление	Что нужно	Свет	Мелатонин
На восток (сложнее: часы нужно «ускорить»)	Опережение фазы	Утренний свет в пункте назначения; избегать света рано утром в первые дни, если он приходится на «биологическую ночь»	0,5–3 мг вечером по местному времени, 2–5 дней A
На запад	Задержка фазы	Вечерний свет, избегать очень раннего утреннего	При раннем пробуждении — по необходимости

Адаптация — примерно 1 день на 1 часовой пояс без вмешательств. Кокрейновский обзор подтверждает эффективность мелатонина при перелётах через ≥5 поясов.

16.4. Хронопитание

- Чувствительность к инсулину и термогенез пищи выше утром и днём; одинаковая еда вечером вызывает больший подъём глюкозы **B**.
- Поздний ужин (особенно менее чем за 2–3 ч до сна у людей с ранним выбросом мелатонина) ухудшает гликемию **B**.
- **Ограничение времени приёма пищи (TRE, 8–10 ч)**: помогает части людей сократить калории; в РКИ (напр., NEJM, 2022) TRE + ограничение калорий не превзошло одно ограничение калорий по снижению веса **B**. Сообщения о связи 8-часового окна с сердечно-сосудистой смертностью (2024) основаны на наблюдательных данных и не доказывают вред **C**.
- Практический итог: основная часть энергии — в первой половине дня, стабильный график еды, «ночное голодание» 12+ ч для многих удобно и безопасно (кроме беременных, людей с расстройствами пищевого поведения, на инсулине/сульфонилмочевине — только с врачом).

16.5. Хронотерапия: время приёма лекарств

Препарат/вмешательство	Что известно
Гидрокортизон при надпочечниковой недостаточности	Имитация ритма: большая доза утром, меньшие — днём; препараты с модифицированным высвобождением

Препарат/вмешательство	Что известно
Левотироксин	Утром натощак или перед сном — эквивалентны при стабильности режима
Антигипертензивные препараты	Крупное РКИ TIME (2022, ~21 тыс. чел.) не нашло разницы в исходах между утренним и вечерним приёмом; выбор — по удобству и приверженности
Статины с коротким периодом полувыведения (симвастатин)	Традиционно вечером (синтез холестерина ночью); аторвастатин и розувастатин — в любое время
Вакцинация	Некоторые исследования показывают более высокий титр антител при утренней вакцинации C
Онкология	Хронотерапия химиопрепаратами изучается; время введения иммунотерапии (раньше днём) в наблюдательных данных ассоциировано с лучшими результатами C

16.6. Мелатонин: профиль

Мелатонин

N-ацетил-5-метокситриптамин

ПОКАЗАНИЯ	Джетлаг A ; синдром задержки фазы сна (малые дозы 0,5–1 мг за 3–5 ч до желаемого засыпания) B ; нарушения сна у детей с РАС (продолгованные формы) A ; первичная инсомния у лиц 55+ (продолгованный 2 мг) — эффект небольшой B .
ДОЗЫ	Хронобиотический эффект — 0,3–1 мг; снотворный — 1–5 мг. Больше — не значит лучше.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Сонливость утром, головная боль, яркие сновидения. Осторожно: варфарин, флувоксамин (резко ↑ уровень), иммунодепрессанты, противоэпилептические. Нет данных о безопасности при беременности.
КАЧЕСТВО	Исследование БАДов (Erland, 2017) обнаружило фактическое содержание от –83% до +478% от заявленного, а в части образцов — серотонин. Предпочтительны зарегистрированные лекарственные формы. Рост детских отравлений «мармеладным» мелатонином в США — хранить недоступно для детей.

РЕЗЮМЕ ЧАСТИ II

- Свет утром, темнота вечером, регулярный сон и еда в первой половине дня — основа циркадной гигиены.
- Сменный труд требует организационных мер: ротация «вперёд», управление светом, медосмотры.
- Мелатонин — хронобиотик, а не универсальное снотворное; работают малые дозы в правильное время.



Фитотерапия

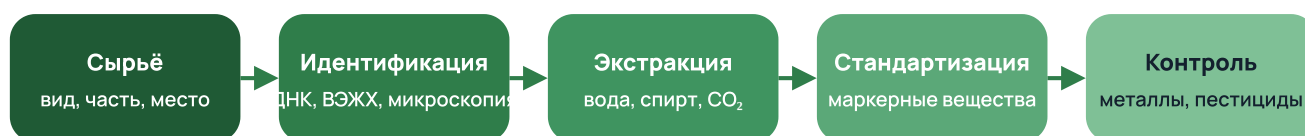
Лекарственные растения — источник многих лекарств (метформин ведёт родословную от козлятника лекарственного, дигоксин — от наперстянки, аспирин — от ивы). Но «натуральное» не значит «безопасное»: в этой части — честный разбор эффективности, доз, рисков и взаимодействий.

- Принципы и качество
- Метаболизм и глюкоза
- Щитовидная железа
- Солодка и надпочечники
- Адаптогены и стресс
- Сон и настроение
- Женское здоровье
- Мужское здоровье

ГЛАВА 17

17 Основы современной фитотерапии

Кратко. Фитотерапия — применение лекарственных растений и препаратов из них. Эффект определяется не названием растения, а **конкретным экстрактом**: частью растения, экстрагентом, соотношением сырья и экстракта, стандартизацией по активным веществам и дозой. Именно поэтому результаты исследований одного экстракта нельзя переносить на любой продукт с тем же растением на этикетке.



Каждый этап меняет состав: «экстракт ашваганды» А и Б могут отличаться в разы по действующим веществам

Рис. 17.1. Путь от растения к стандартизированному препарату.

17.1. Лекарственные формы

Форма	Как готовится	Особенности
Настой	Заливка кипятком листьев, цветков, травы; 10–15 мин под крышкой	Для нежного сырья; эфирные масла сохраняются под крышкой
Отвар	Кипячение корней, коры, плодов 20–30 мин	Для плотного сырья
Настойка	Спиртовая экстракция (обычно 40–70%)	Стабильна; содержит этанол (дети, беременность, алкогольная зависимость, метронидазол)
Сухой экстракт	Экстракция с последующим высушиванием; указывается DER (напр. 4–7:1)	Основа большинства изученных в РКИ препаратов
Эфирное масло	Паровая дистилляция	Высококонцентрировано; внутрь — только специальные формы
Порошок сырья	Измельчённое растение	Высокий риск микробной и металлической контаминации, нестандартная доза

17.2. Регуляторный статус: лекарство или БАД?

Зарегистрированное лекарство

Проверяются качество, безопасность и (для «хорошо изученного применения») эффективность; есть инструкция с противопоказаниями и взаимодействиями. В ЕС — монографии НМРС ЕМА; в ЕАЭС и Казахстане — государственная регистрация лекарственных средств.

Биологически активная добавка

Регистрируется как пищевой продукт: доказательства эффективности не требуются, контроль качества менее строгий. Анализы рынка регулярно выявляют неверный вид растения, заниженное содержание, тяжёлые металлы и незадекларированные лекарства (сибутрамин, силденафил, тиреоидные гормоны, стероиды).

17.3. Семь правил безопасной фитотерапии

1. Сначала диагноз — потом средство. Трава не должна откладывать эффективное лечение.
2. Сообщайте врачу и фармацевту обо всех травах, чаях и БАДах — это часть лекарственного анамнеза.
3. Выбирайте продукты с указанием латинского названия, части растения, типа и стандартизации экстракта, производителя; ищите независимую сертификацию качества (напр., USP, NSF) и регистрацию как лекарственного средства.
4. Одно новое средство за раз, с оценкой эффекта через заранее оговоренный срок (обычно 4–12 недель).
5. Особые группы: беременность, лактация, дети, пожилые, болезни печени и почек, приём антикоагулянтов, иммунодепрессантов, противоэпилептических, антиретровирусных, химиотерапии — только с врачом.
6. Отменяйте за 1–2 недели до плановых операций средства, влияющие на свёртывание и глюкозу (гинкго, чеснок в добавках, женьшень, куркума, рыбий жир в высоких дозах и др.) — по согласованию с хирургом.
7. Желтуха, тёмная моча, зуд, боли в правом подреберье, выраженная слабость на фоне трав — немедленно прекратить приём и обратиться к врачу (лекарственное поражение печени).

МЕТФОРМИН: ИСТОРИЯ ИЗ ФИТОТЕРАПИИ

Galega officinalis (козлятник лекарственный) веками применялся в Европе при «сладкой моче». Из него выделен гуанидин и галегин — предшественники бигуанидов; метформин синтезирован в 1920-х и введён в клинику Жаном Стерном в 1957 г. Сам козлятник токсичен (описаны отравления скота) и для самолечения не рекомендуется — хороший пример того, почему очищенное и дозированное лекарство лучше сырья.

ГЛАВА 18

18 Растения и обмен веществ, щитовидная железа, надпочечники

Кратко. Ряд растений умеренно снижает глюкозу и липиды (лучше всего изучен берберин), но их эффект заметно меньше, чем у современных лекарств, а комбинация с сахароснижающими препаратами повышает риск гипогликемии. Для щитовидной железы травы в основном несут риски (йод, скрытые гормоны), а солодка способна вызвать опасный псевдогиперальдостеронизм.

18.1. Глюкоза и липиды

Берберин B

алкалоид *Berberis spp.*, *Coptis chinensis*, *Hydrastis*

ДЕЙСТВИЕ	Активирует АМРК, снижает продукцию глюкозы печенью, повышает экспрессию рецептора ЛПНП; влияет на микробиоту.
ДАННЫЕ	Метаанализы РКИ (в основном из Китая, разного качества): снижение HbA1c примерно на 0,5–0,7%, ЛПНП — на 0,4–0,6 ммоль/л, триглицеридов. Прозвище «природный Оземпик» некорректно: механизм иной, снижение веса минимально.
ДОЗА	В исследованиях 500 мг 2–3 раза в день во время еды.
РИСКИ	Запоры, диарея, вздутие. Ингибирует CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 и P-гликопротеин: повышает уровни циклоспорина, такролимуса, некоторых статинов, макролидов. Аддитивный эффект с метформином и инсулином. Противопоказан при беременности, кормлении и новорождённым (вытесняет билирубин — риск ядерной желтухи).

Растение	Что показано	Ур.	Главные риски
Корица (<i>Cinnamomum cassia</i> , <i>C. verum</i>)	Небольшое снижение глюкозы натощак; по HbA1c данные противоречивы	C	Кассия содержит много кумарина (гепатотоксичность): допустимое суточное потребление EFSA — 0,1 мг/кг; цейлонская корица — в сотни раз меньше кумарина
Пажитник (<i>Trigonella foenum-graecum</i>)	Умеренное снижение глюкозы натощак и после еды (семена 5–25 г/сут, клетчатка)	C	Гипогликемия, ЖКТ, «кленовый» запах пота и мочи; перекрёстная аллергия с арахисом и нутом; стимулирует матку — не при беременности
Листья шелковицы (<i>Morus alba</i>)	Снижение постприандальной глюкозы (1-дезоксиноджиримидин ингибирует α-глюкозидазу)	B / C	Метеоризм; аддитивно с акарбозой и сахароснижающими
Джимнема (<i>Gymnema sylvestre</i>)	Подавляет сладкий вкус; малые исследования снижения HbA1c	C	Гипогликемия; описаны случаи лекарственного гепатита
Горькая дыня (<i>Momordica charantia</i>)	Данные непостоянны, эффект слабый	C	Гипогликемия (опасна у детей), abortивное действие, гемолиз при дефиците Г6ФД (семена)
Женьшень (<i>Panax ginseng</i> , <i>P. quinquefolius</i>)	Небольшое снижение глюкозы натощак	C	Бессонница, АГ; снижает эффект варфарина (американский женьшень); взаимодействие с ИМАО
Створки фасоли, листья черники, козлятник	Традиционные «противодиабетические» сборы	D	Нет доказательств значимого эффекта; козлятник токсичен

Растение	Что показано	Ур.	Главные риски
Псиллиум (оболочка семян подорожника)	Растворимая клетчатка: ↓ ЛПНП и постприандиальной глюкозы	A	Запивать большим объёмом воды; разносить с лекарствами на 2–4 ч (в т.ч. левотироксин)

ГИПОГЛИКЕМИЯ: ГЛАВНЫЙ РИСК «САХАРОСНИЖАЮЩИХ» ТРАВ

При одновременном приёме с инсулином, сульфонилмочевинной или глинидами травы могут вызвать тяжёлую гипогликемию. Если вы всё же начинаете растительное средство — чаще контролируйте глюкозу и заранее обсудите с врачом возможное снижение дозы лекарств. Никогда не отменяйте инсулин при СД1 — это смертельно опасно (кетоацидоз).

18.2. Щитовидная железа

Средство	Факты	Ур.
Ламинария, фукус, «йодные» БАДы	Содержание йода крайне вариабельно (в сушёной ламинарии — до нескольких мг на грамм). Возможны йод-индуцированные гипотиреоз и тиреотоксикоз, особенно при узловом зобе и Хашимото. Не принимать без показаний	!
«Тиреоидные» и «надпочечниковые» БАДы	Лабораторные анализы (напр., Kang et al., 2013) находили в продуктах реальные Т3 и Т4 — риск ятрогенного тиреотоксикоза	!
Лапчатка белая (<i>Potentilla alba</i>)	Популярна в странах СНГ «для щитовидки»; доказательная база — единичные небольшие работы без должного контроля. Опасна задержкой эффективного лечения	D
Зюзник (<i>Lycopus spp.</i>), мелисса	Традиционно при лёгком гипертиреозе (антигипертиреотропное действие in vitro). Не совмещать с препаратами щитовидной железы и радиоизотопной диагностикой	D
Ашваганда	В небольшом РКИ повышала Т4 при субклиническом гипотиреозе; описаны случаи тиреотоксикоза. Осторожно при заболеваниях щитовидной железы	!
Соя, кофе, клетчатка	Не «вредят щитовидной железе» при достаточном йоде, но снижают всасывание левотироксина — разносить во времени	—

18.3. Солодка и надпочечники

Солодка (корень)

Glycyrrhiza glabra, G. uralensis

ПРИМЕНЕНИЕ	Отхаркивающее (ЕМА: традиционное), при диспепсии; широко в кондитерских изделиях, напитках, сборах ТКМ.
МЕХАНИЗМ РИСКА	Глицирретиновая кислота ингибирует 11 β -гидроксистероиддегидрогеназу 2 типа в почке → кортизол активирует минералокортикоидные рецепторы → задержка натрия, потеря калия.
ПРОЯВЛЕНИЯ	АГ, отёки, гипокалиемия, мышечная слабость, рабдомиолиз, аритмии (удлинение QT), в тяжёлых случаях — смерть. Описан случай смерти в США (2020) после ежедневного употребления лакричных конфет в течение нескольких недель.
ПРЕДЕЛЫ	Научный комитет ЕС рекомендовал не превышать ~100 мг глицирризина в сутки при регулярном употреблении; ВОЗ/ЖЕСФА — ориентир 0–0,2 мг/кг. Курс лекарственных форм — не более 4–6 недель.
НЕ СОВМЕЩАТЬ	Диуретики, дигоксин, антиаритмические, глюкокортикоиды, антигипертензивные; противопоказана при АГ, болезнях почек и сердца, гипокалиемии, беременности. Деглицирризинированная солодка (DGL) этого эффекта практически лишена.

19 Адаптогены, стресс, сон и настроение

Кратко. Понятие «адаптоген» сформулировано в советской фармакологии (Н. В. Лазарев, 1947; развито И. И. Брехманом) для веществ, повышающих неспецифическую устойчивость к стрессу. Современные данные умеренно поддерживают отдельные экстракты (ашваганда, родиола) при субъективном стрессе и утомлении, но эффекты невелики, а безопасность — не абсолютна.

Ашваганда В / !

Withania somnifera, корень

ДАННЫЕ	РКИ (часто малые, 6–12 недель, спонсируемые производителями): снижение воспринимаемого стресса и тревоги, утреннего кортизола, улучшение сна; небольшой рост тестостерона и показателей силы у мужчин.
ДОЗА	В исследованиях 250–600 мг/сут стандартизированного экстракта корня (витанолиды).
БЕЗОПАСНОСТЬ	Описаны случаи холестатического поражения печени (база LiverTox), тиреотоксикоза, обострения аутоиммунных заболеваний. Потенцирует седативные средства, возможно — сахароснижающие, антигипертензивные и тиреоидные препараты. Традиционно считается abortивным — противопоказана при беременности. В Дании в 2023–2024 гг. принято решение о запрете ашваганды в пищевых добавках; ряд стран ЕС рассматривал ограничения.

Родиола розовая («золотой корень») В / С

Rhodiola rosea, корневище

СТАТУС	Монография НМРС ЕМА: традиционное применение для временного облегчения симптомов стресса (усталость, истощение, лёгкая тревога).
ДАННЫЕ	Небольшие РКИ (экстракт SHR-5 и др.): уменьшение утомления при стрессе, умеренный эффект при лёгкой депрессии; качество исследований невысокое.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Обычно хорошо переносится; возбуждение, бессонница при приёме вечером. Осторожно при биполярном расстройстве. Частые подделки: вместо <i>R. rosea</i> — другие виды родиолы без розавинов.

Растение	Показание и данные	Ур.	Риски и взаимодействия
Элеутерококк (<i>Eleutherococcus senticosus</i>)	ЕМА: традиционное применение при астении; данные РКИ ограничены	С	Бессонница, повышение АД; возможное влияние на анализ дигоксина
Женьшень (<i>Panax ginseng</i>)	ЕМА: традиционное — при усталости и слабости; мелкие РКИ по когнитивным функциям	С	«Синдром злоупотребления женьшенем» (возбуждение, бессонница, АГ); варфарин, ИМАО
Лимонник китайский (<i>Schisandra chinensis</i>)	Тонизирующее средство в фармакопях СНГ; доказательств мало	Д	Повышает концентрацию такролимуса (ингибирование CYP3A4) — опасно у пациентов после трансплантации
Левзея, аралия	Традиционные тонизирующие; экдистероиды левзеи продаются как «натуральный анаболик»	Д	Возбуждение, АГ; экдистерон не доказал анаболического эффекта у человека в качественных РКИ

Растение	Показание и данные	Ур.	Риски и взаимодействия
Валериана (<i>Valeriana officinalis</i>)	ЕМА: хорошо изученное применение (сухие экстракты) при лёгком нервном напряжении и нарушениях сна; результаты РКИ противоречивы, эффект мал		Сонливость; редкие случаи поражения печени; не с алкоголем и седативными
Масло лаванды для приёма внутрь (Silexan 80 мг)	РКИ при генерализованной и подпороговой тревоге: превосходит плацебо; в отдельных работах сопоставим с пароксетином и лоразепамом		Отрыжка с запахом лаванды; эфирное масло «из флакона» внутрь принимать нельзя
Мелисса, пассифлора, хмель	ЕМА: традиционное применение при лёгком стрессе и для улучшения сна		Седация; аддитивно со снотворными
Ромашка (<i>Matricaria chamomilla</i>)	Малые РКИ при генерализованной тревоге; мягкий эффект		Аллергия у чувствительных к амброзии и астровым
Шафран (<i>Crocus sativus</i> , 30 мг/сут экстракта)	Метаанализы РКИ при лёгкой и умеренной депрессии — эффект есть, но исследования малые		В дозах >5 г токсичен (кровотечения, аборт); дорог, часто фальсифицируется
Зверобой (<i>Hypericum perforatum</i>)	Кокрейновский обзор: при лёгкой и умеренной депрессии эффективнее плацебо и сопоставим со стандартными антидепрессантами	 / 	Сильный индуктор CYP3A4 и P-gp: снижает эффективность оральных контрацептивов , циклоsporина, такролимуса, варфарина, апиксабана, антиретровирусных, дигоксина, ряда противоопухолевых; с СИОЗС — серотониновый синдром; фотосенсибилизация
Куркума / куркумин	Остеоартрит (боль) — умеренные данные; метаболические эффекты скромные; низкая биодоступность без специальных форм	 / 	Случаи гепатита, особенно при «биодоступных» формах с пиперином; антиагрегантное действие; желчнокаменная болезнь

ЧТО РАБОТАЕТ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ И БЕССОННИЦЕ ЛУЧШЕ ТРАВ

КПТ и КПТ-И, регулярная физическая активность, стабильный режим сна и света, ограничение алкоголя (он подавляет REM-сон и фрагментирует вторую половину ночи) и кофеина после обеда, практики осознанности и дыхательные техники — у всего этого доказательная база прочнее, чем у большинства растительных средств.

ГЛАВА 20

20 Растения в женском и мужском здоровье

Кратко. Для ПМС лучше других изучен экстракт витекса; для приливов — изофлавоны сои и клопогон с небольшим и непостоянным эффектом. Для мужчин большинство «бустеров тестостерона» не работает, а сабаль при доброкачественной гиперплазии простаты в качественных исследованиях не превзошёл плацебо.

Лестница доказательности (упрощённо): женское и мужское здоровье

A — высокий	— (среди трав для этих целей нет средств уровня A; МГТ и лекарства — гл. 8–9)
B — умеренный	Витекс при ПМС и циклической масталгии · изофлавоны сои при приливах (небольшой э
C — низкий	Клопогон · красный клевер · шалфей · хмель · мака (либидо) · тонгкат али · пажитник
D / не работает	Трибулус (тестостерон) · сабаль при СНМП (Cochrane 2023) · масло примулы при прили

Рис. 20.1. Распределение растительных средств по уровню доказательности (по систематическим обзорам и монографиям ЕМА; оценки авторские и упрощённые).

20.1. Женское здоровье

Витекс священный (прутняк) **B**

Vitex agnus-castus, плоды

СТАТУС	ЕМА: хорошо изученное применение (определённые сухие экстракты) при ПМС; традиционное — при лёгких симптомах перед менструацией.
МЕХАНИЗМ	Дофаминергическое действие → снижение латентной гиперпролактинемии.
ДАННЫЕ	РКИ: уменьшение раздражительности, перепадов настроения, масталгии, головной боли при ПМС (курс ≥3 циклов).
НЕЛЬЗЯ	Беременность, лактация, гормонозависимые опухоли, одновременный приём агонистов или антагонистов дофамина (каберголин, антипсихотики), ЭКО-протоколы без согласования. При гиперпролактинемии сначала — диагностика (исключить пролактиному).

Средство	Данные	Ур.	Безопасность
Изофлавоны сои (50–100 мг/сут)	Метаанализы: снижение частоты и тяжести приливов примерно на 20–25% сверх плацебо; эффект развивается за 6–12 недель; лучше у «продуцентов эквола»	B	Соевые продукты в пищевых количествах безопасны, в т.ч. после рака молочной железы; концентраты — обсуждать с онкологом
Клопогон / цимицифуга (<i>Actaea racemosa</i>)	ЕМА: хорошо изученное применение при климактерических симптомах; Кокрейн (2012) — недостаточно доказательств пользы по сравнению с плацебо	C	Сигнал редкой гепатотоксичности — прекратить при симптомах поражения печени; не при заболеваниях печени
Красный клевер	Данные о приливах противоречивы	C	Кумарины — осторожно с антикоагулянтами

Средство	Данные	Ур.	Безопасность
Шалфей лекарственный	ЕМА: традиционное применение при приливах и повышенной потливости	C	Туйон нейротоксичен в больших дозах: не при беременности и эпилепсии, курсы ограничены
Хмель (8-пренилнارينгенин)	Малые РКИ при приливах	C	Седация
Масло примулы вечерней	При приливах не эффективно; при масталгии — слабые данные	D	Возможно снижение порога судорог (спорно)
Инозитол (мио-/D-хиро-) — не растение, но популярен при СПКЯ	Международное руководство 2023: экспериментальная терапия	C	Хорошо переносится

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ: ТРАВЫ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Витекс, клопогон, солодка, пажитник (в лечебных дозах), шалфей, горькая дыня, берберин и содержащие его растения (барбарис, гидрастис), ашваганда, дудник, полынь, пажма, рута, можжевельник, эфирные масла внутрь, высокие дозы шафрана, большинство «гормональных» сборов. Любые травы при беременности — только после консультации с врачом.

20.2. Мужское здоровье

Средство	Что показано	Ур.	Комментарий
Сабаль (пальма сереноа)	Кокрейн (2023): при симптомах нижних мочевых путей на фоне ДГПЖ практически нет пользы по сравнению с плацебо	D	Хорошо переносится; не заменяет урологическое обследование (ПСА, УЗИ)
Корень крапивы, семена тыквы	ЕМА: традиционное применение при СНМП у мужчин с ДГПЖ	C	Безопасны; эффект скромный
Трибулус (якорцы)	Систематические обзоры: не повышает тестостерон у человека	D	Случаи поражения печени и почек; допинговые загрязнения
Мака (<i>Lepidium meyenii</i>)	Малые РКИ: небольшое улучшение либидо; гормоны не меняются	C	Безопасна как пища
Тонгкат али (<i>Eurycoma longifolia</i>)	Малые РКИ: умеренный рост тестостерона у мужчин с исходно низким уровнем	C	Находили свинец и ртуть, примеси силденафила — только проверенные продукты
Пажитник (экстракты)	Небольшие исследования с непостоянным эффектом на либидо и тестостерон	C	См. гл. 18
Ашваганда	Небольшие РКИ: умеренный рост тестостерона и качества спермы	C	См. гл. 19 — гепатотоксичность

РЕЗЮМЕ ЧАСТИ III

- Работает не «травя», а конкретный стандартизированный экстракт в изученной дозе.
- Лучшие данные: берберин и псиллиум (метаболизм), зверобой (депрессия — но с опасными взаимодействиями), витекс (ПМС), соя (приливы), лаванда внутрь (тревога).
- Главные риски: гипогликемия, гепатотоксичность, солодка → гипокалиемия и АГ, йод из водорослей, скрытые гормоны и лекарства в БАДах.

IV



Лечебные грибы и споры

Микотерапия — от лентинана и PSK, зарегистрированных в Японии как адъюванты химиотерапии, до модного «кофе с ежевиком». Разбираем биологию грибов, бета-глюканы, качество продуктов, споровый порошок, споровые пробиотики и опасные тренды.

- Биология и химия грибов
- Плодовое тело vs мицелий
- Рейши, чага, ежевик
- Кордицепс, шиитаке, траметес
- Майтаке, агарикус и др.
- Споры и споровый порошок
- Споровые пробиотики
- Мухомор, псилоцибин, отравления

ГЛАВА 21

21 Биология и химия лечебных грибов

Кратко. Грибы — отдельное царство живых организмов, по ряду признаков более близкое к животным, чем к растениям (хитин в клеточной стенке, запасание гликогена). «Гриб», который мы видим, — лишь плодовое тело; основная часть организма — мицелий. Главные биологически активные компоненты — полисахариды (прежде всего β -глюканы), тритерпены, фенольные соединения, эргостерол и специфические молекулы (эринацины, кордицепин).

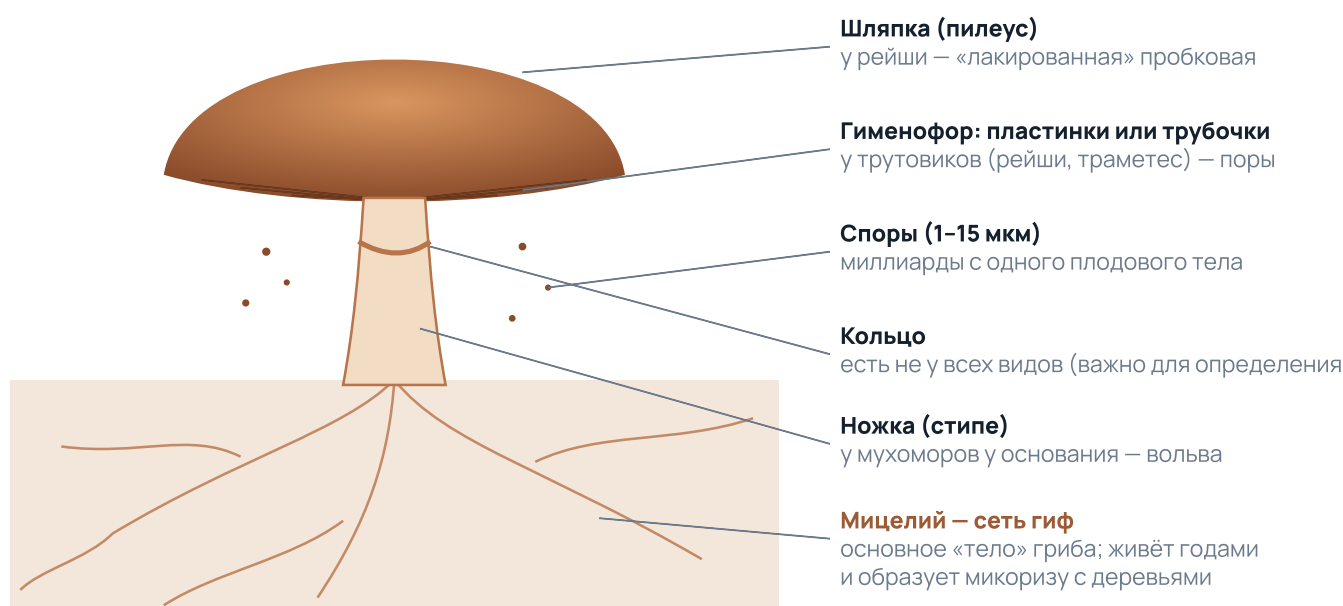


Рис. 21.1. Строение шляпочного гриба. Плодовое тело — «орган размножения», производящий споры; мицелий — вегетативное тело.

21.1. Жизненный цикл

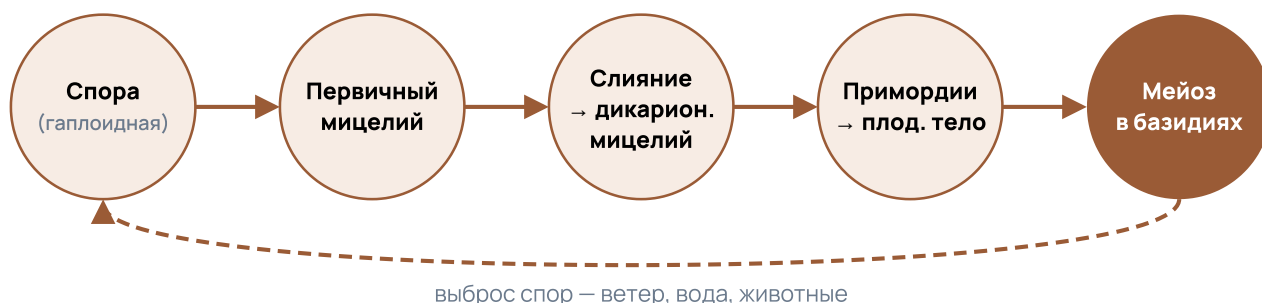


Рис. 21.2. Упрощённый жизненный цикл базидиомицета. Коммерческое выращивание использует мицелий (жидкая или твёрдофазная культура) либо доводит его до плодовых тел.

21.2. β-глюканы — главный «иммуноактивный» компонент

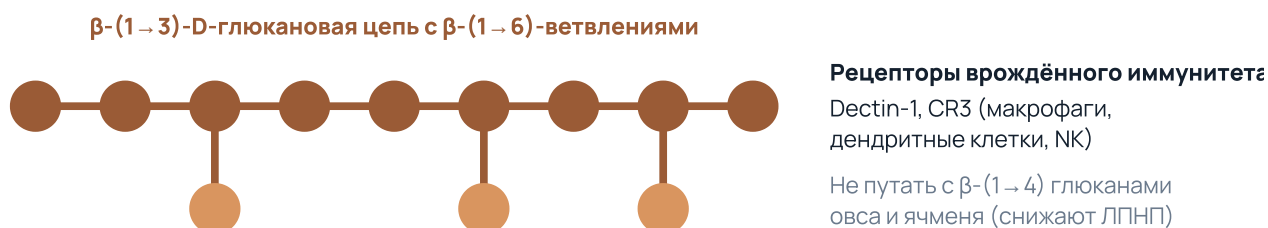


Рис. 21.3. Схема грибного β-глюкана. Биологическая активность зависит от молекулярной массы, степени ветвления и трёхмерной (спиральной) структуры.

Большинство данных о β-глюканах получено *in vitro* и на животных; у человека показано влияние на иммунные маркеры, но переход к клиническим исходам доказан лишь для отдельных очищенных препаратов (PSK, лентинан — в онкологии как адъюванты, преимущественно в Японии и Китае).

21.3. Плодовое тело или мицелий на зерне?

Параметр	Экстракт плодового тела	«Мицелий на зерне» (<i>mycelium on grain</i>)
Что это	Высушенные плодовые тела, экстрагированные водой и/или спиртом	Мицелий, выращенный на зерне (рис, овёс) и высушенный вместе с субстратом
β-глюканы	Обычно 20–40% и выше в качественных экстрактах	Часто низкие; значительную часть массы составляет крахмал (α-глюканы)
Специфические вещества	Тритерпены рейши, гериценоны ежевика	Эринацины ежевика — именно в мицелии (но в культуре, а не обязательно в продукте на зерне)
Как проверить	Требуйте указания содержания β-глюканов (метод Megazyme/AOAC 995.16), а не «полисахаридов» (к ним относится и крахмал); содержание α-глюканов/крахмала; сертификат анализа на тяжёлые металлы, микотоксины, пестициды, микробиологию	

ГРИБЫ НАКАПЛИВАЮТ МЕТАЛЛЫ

Плодовые тела активно аккумулируют кадмий, свинец, ртуть, мышьяк и радионуклиды (цезий-137 — в регионах после Чернобыля). Дикорастущие грибы и продукты без независимого анализа — дополнительный риск, особенно для детей, беременных и при длительном приёме.

ГЛАВА 22

22 Монографии лечебных грибов

Кратко. Из всех лечебных грибов наиболее обоснованы очищенные полисахаридные препараты траметеса (PSK) и шиитаке (лентинан) в качестве дополнения к химиотерапии рака желудка и толстой кишки — в основном в японских и китайских исследованиях. Для рейши, ежевика, кордицепса, чаги и других данные у человека малы или отсутствуют. Ни один гриб не является самостоятельным средством лечения рака, диабета или гормональных заболеваний.

Рейши / линчжи (трутовик лакированный)

Ganoderma lingzhi, G. lucidum s.l.

ВЕЩЕСТВА	Тритерпены (ганодеровые кислоты — горький вкус), β -глюканы, стеролы. Азиатский культивируемый « <i>G. lucidum</i> » в основном относится к виду <i>G. lingzhi</i> .
ДАННЫЕ	Кокрейн (2016, 5 РКИ, ~370 онкологических пациентов): как дополнение к химио-/лучевой терапии возможно улучшение ответа опухоли и иммунных показателей, данные низкого качества; как самостоятельное средство не рекомендован. Кокрейн (2015): нет значимого влияния на глюкозу, АД и липиды у людей с факторами сердечно-сосудистого риска.
ФОРМЫ	Экстракты плодового тела (горячая вода — полисахариды; спирт — тритерпены), двойные экстракты, споровый порошок и масло спор (гл. 23).
РИСКИ	Описаны случаи тяжёлого, в т.ч. фатального, гепатита при приёме порошка; антиагрегантное действие (антикоагулянты, операции); аддитивно с антигипертензивными и сахароснижающими; аллергия. Осторожно при трансплантации и аутоиммунных заболеваниях (иммуномодуляция).

Чага (трутовик скошенный, берёзовый гриб)

Inonotus obliquus, стерильный нарост (склероций)

ВЕЩЕСТВА	Полифенолы и меланиновые пигменты, полисахариды, тритерпеноиды (инотодиол), бетулин и бетулиновая кислота из берёзы; очень высокое содержание оксалатов.
ТРАДИЦИЯ	Народная медицина Сибири и Северной Европы; в советской практике — препарат «Бефунгин» как общетонизирующее средство при гастритах. Прославлена романом А. Солженицына «Раковый корпус». Клинических РКИ у человека по основным заявленным эффектам нет .
РИСКИ	Оксалатная нефропатия с почечной недостаточностью (описан случай после ежедневного приёма порошка в течение 6 месяцев); нельзя при мочекаменной болезни и ХБП. Возможна гипогликемия и повышение риска кровотечений. Экологический аспект: чрезмерный промысел истощает популяции.

Ежовик гребенчатый («львиная грива») С*Hericium erinaceus*

ВЕЩЕСТВА	Гериценоны (в плодовом теле) и эринацины (в мицелии) стимулируют синтез фактора роста нервов (NGF) в клеточных и животных моделях.
ДАННЫЕ	Японское РКИ (Mori, 2009; 30 пожилых с лёгкими когнитивными нарушениями, 3 г/сут порошка 16 недель): улучшение когнитивных шкал, исчезнувшее после отмены. Пилотные исследования эринацин-обогащённого мицелия при болезни Альцгеймера, небольшие работы по настроению и сну — предварительные.
РИСКИ	Обычно хорошо переносится; аллергия, дискомфорт в ЖКТ; теоретически — антиагрегантное действие.

Кордицепс С*Ophiocordyceps sinensis; Cordyceps militaris; ферментированный мицелий Cs-4*

ЧТО ПРОДАЁТСЯ	Дикий <i>O. sinensis</i> («гусеничный гриб» с Тибетского нагорья) очень дорог и почти не встречается в БАДах; большинство продуктов — ферментированный мицелий (Cs-4) или культивируемый <i>C. militaris</i> , богатый кордицепином (3'-дезоксиаденозином).
ДАННЫЕ	Влияние на выносливость и $VO_2\max$ — противоречиво, в основном малые исследования; в Китае препараты из мицелия применяют при ХБП (метаанализы китайских РКИ низкого качества). «Повышение тестостерона» у человека не доказано.
РИСКИ	Власти Китая (2016) предупреждали о высоком содержании мышьяка в диком кордицепсе; описаны отравления свинцом от фальсифицированного порошка. Возможны взаимодействия с иммунодепрессантами, антикоагулянтами, сахароснижающими.

Гриб	Главные данные	Ур.	Безопасность
Траметес разноцветный (кориолус, «индюшачий хвост», <i>Trametes versicolor</i>)	PSK (Krestin) — зарегистрирован в Японии с 1977 г.; метаанализ 8 РКИ (> 8000 пациентов): как адъювант к химиотерапии после радикальной операции при раке желудка умеренно улучшал выживаемость; сходные данные по колоректальному раку. PSP — китайский аналог	В *	Хорошая переносимость; данные нельзя переносить на БАДы «турецкий хвост» с неизвестным содержанием
Шиитаке (<i>Lentinula edodes</i>)	Лентинан — внутривенный β-глюкан, одобрен в Японии как адъювант при раке желудка. Как пища — ценный источник белка, волокон, эрготионеина	В *	Шиитаке-дерматит — полосовидная зудящая сыпь после сырых или недоваренных грибов; тщательная термообработка
Майтаке (грифола курчавая, <i>Grifola frondosa</i>)	D- и MD-фракции; малые исследования иммунных маркеров у онкобольных и гликемии	С	Аддитивно с сахароснижающими и варфарином
Вёшенка (<i>Pleurotus ostreatus</i>)	Содержит природный ловастатин ; малые исследования — небольшое снижение холестерина при употреблении в пищу	С	Безопасна как пища; споры — аллерген для работников грибных ферм
Агарикус бразильский (<i>Agaricus subrufescens</i> , «химэмацутаке»)	Популярен в Японии и Бразилии среди онкобольных; клинических доказательств мало	С / !	Случаи тяжёлого гепатита у онкобольных; содержит агаритин
Трамелла, пория (фулин)	Традиционная китайская медицина, косметология	Д	Данных у человека мало

Гриб	Главные данные	Ур.	Безопасность
Весёлка обыкновенная (<i>Phallus impudicus</i>)	Популярна в народной медицине СНГ («настойка от рака») — клинических данных нет	D	Спиртовые настойки; риск отказа от эффективного лечения

* Уровень В относится к конкретным очищенным фармацевтическим препаратам в конкретном клиническом контексте (адъювантная терапия рака в Японии/Китае), а не к грибу как БАДу.

ОНКОЛОГИЯ: ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

Грибные препараты не заменяют хирургию, химио-, лучевую, таргетную и иммунотерапию. Их сочетание с противоопухолевым лечением обсуждается только с онкологом: возможны взаимодействия (СYP-ферменты, иммуномодуляция на фоне ингибиторов контрольных точек, влияние на свёртываемость и печень). Отказ от стандартного лечения в пользу «альтернативных» средств, по данным наблюдательных исследований, ассоциирован с кратным ростом смертности.

22.1. Грибы и эндокринные цели: краткая сводка

Заявленный эффект	Что говорят данные у людей
Снижение глюкозы	Малые исследования (майтаке, рейши, кордицепс) непостоянны; Кокрейн для рейши — без значимого эффекта. Грибы как пища (клетчатка, низкая калорийность) полезны в рационе при СД2
«Поддержка надпочечников», «баланс кортизола»	Нет качественных данных
Тестостерон, либидо (кордицепс)	Данные в основном на животных
Витамин D	Грибы, облучённые УФ-светом, содержат значимые количества витамина D ₂ — единственный неживотный пищевой источник, помимо обогащённых продуктов A
Сон, тревога (рейши, ежовик)	Предварительные малые исследования D-C

ГЛАВА 23

23 Споры: от порошка рейши до пробиотиков

Кратко. Слово «споры» в мире здоровья означает три разные вещи: 1) споры лечебных грибов (прежде всего споровый порошок и масло спор рейши); 2) споровые пробиотики — бактерии рода *Bacillus* в покоейшей форме; 3) споры плесневых и шляпочных грибов как аллергены. Отдельная тема — психоактивные и ядовитые грибы.

23.1. Споровый порошок рейши



Рис. 23.1. Спора рейши до и после «разрушения оболочки». Производители заявляют о более высокой биодоступности тритерпенов; клинических сравнений «целых» и «вскрытых» спор у человека мало.

Вопрос	Ответ
Есть ли доказательства?	В основном доклинические; единичные малые РКИ из Китая (напр., у пациенток с раком молочной железы на гормональной терапии порошок спор 3 г/сут 4 недели уменьшал утомляемость и улучшал качество жизни) С
Чем отличается от экстракта плодового тела?	Другой профиль веществ: больше липидов и некоторых тритерпеноидов, меньше водорастворимых полисахаридов
Риски	Как у рейши (печень, кровотечения, иммуномодуляция); фальсификация (разбавление крахмалом, спорами других видов), окисление, тяжёлые металлы. Беременность и лактация — нет данных
Как выбирать	Указание вида <i>Ganoderma</i> , способа вскрытия и процента вскрытых спор, содержания тритерпенов, сертификат анализа на металлы и микробиологию; вакуумная упаковка

23.2. Споровые пробиотики

Бактерии рода *Bacillus* (и близких родов после недавней реклассификации) образуют эндоспоры — устойчивые покоейшие формы, которые переносят желудочную кислоту, нагрев и хранение без холодильника, а в кишечнике прорастают.

Штамм (группа)	Данные	Ур.	Замечания
<i>Bacillus clausii</i> (ныне <i>Shouchella/Alkalihalobacillus clausii</i>)	Острая диарея у детей, профилактика антибиотик-ассоциированной диареи; метаанализы противоречивы. ESPGHAN (2023) не включило его в рекомендованные штаммы из-за недостаточности данных	С	Широко используется в странах СНГ и Европы

Штамм (группа)	Данные	Ур.	Замечания
<i>Bacillus</i> (<i>Heyndrickxia/Weizmannia</i>) <i>coagulans</i>	Малые РКИ при СРК (боль, вздутие), функциональных запорах	С	Продуцирует молочную кислоту
<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B. licheniformis</i>	Отдельные РКИ по ЖКТ-симптомам и маркерам; метаболические эффекты – предварительно	С	Штаммоспецифичность: разные штаммы – разные свойства
<i>Saccharomyces boulardii</i> – дрожжи, не споровый пробиотик	Профилактика антибиотик-ассоциированной диареи и <i>C. difficile</i> -рецидивов (в комбинации) – лучшие данные среди пробиотиков	В	Фунгемия у пациентов с центральными катетерами и иммунодефицитом

БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРОВЫХ ПРОБИОТИКОВ

У людей с иммунодефицитом, центральными венозными катетерами, в критическом состоянии, у недоношенных описаны бактериемии. Важна точная идентификация штамма: близкородственный *B. cereus* продуцирует токсины. Эффект на «гормональный баланс» у человека не доказан.

23.3. Споры как аллергены

- **Плесневые грибы** (*Alternaria*, *Cladosporium*, *Aspergillus*, *Penicillium*): сезонная и круглогодичная аллергия, бронхиальная астма; аллергический бронхолёгочный аспергиллёз. Сырость в зданиях – фактор риска.
- «Лёгкое грибовода» – гиперчувствительный пневмонит у работников ферм по выращиванию вёшенки, шиитаке и др. Профилактика: вентиляция, респираторы FFP2/FFP3, выбор малоспоровых штаммов.
- Домашнее выращивание грибов в жилых помещениях – проветривать и собирать урожай до массового спороношения.

23.4. Психоактивные грибы и опасные тренды

Псилоцибин

Исследуется как средство психотерапии при резистентной депрессии: препарат COMP360 получил статус «прорывной терапии» FDA; в 2025 г. сообщено о достижении первичной конечной точки в III фазе. Австралия с 2023 г. разрешила назначение уполномоченными психиатрами; в ряде штатов США — регулируемые программы. Применяется **только** в контролируемых условиях с психологическим сопровождением.

Риски: острые тревожные реакции, психоз у предрасположенных, опасное поведение, повышение АД; взаимодействия (литий — судороги). Исследование «самослепого» микродозинга (2021) показало эффекты, сопоставимые с плацебо. **В Казахстане и России псилоцибин — контролируемое вещество; хранение, выращивание и сбыт уголовно наказуемы.**

Мухомор красный !

Amanita muscaria содержит иботеновую кислоту и мусцимол. «Микродозинг мухомора», популярный в соцсетях с начала 2020-х, не имеет доказательной базы. Отравление: спутанность, возбуждение, галлюцинации, миоклонии, судороги, кома. В 2024 г. в США — вспышка тяжёлых отравлений «грибными» мармеладками (отзыв продукции FDA), в которых обнаруживали мусцимол и другие вещества.

Не рекомендуется ни в какой форме — внутрь, в настойках или «для суставов».

23.5. Смертельно опасные грибы (для сборщиков)

Гриб	Токсин	Коварство
Бледная поганка (<i>Amanita phalloides</i>), мухоморы вонючий и весенний, галерины, мелкие лепиоты	аматоксины (α-аманитин)	Симптомы через 6–24 ч, затем ложное улучшение, на 3–5 сутки — печёночная недостаточность. Лечение: срочная госпитализация, активированный уголь, силибинин в/в, N-ацетилцистеин, при необходимости — трансплантация печени
Паутинник оранжево-красный и родственные	ореллантин	Почечная недостаточность через 2–20 суток
Строчки (<i>Gyromitra</i>)	гиромитрин → монометилгидразин	Судороги, поражение печени; вываривание не гарантирует безопасность
Свинуха тонкая (<i>Paxillus involutus</i>)	иммунный механизм	Иммунная гемолитическая анемия при повторном употреблении; в СССР исключена из списка съедобных грибов в 1980-е годы
Навозник серый + алкоголь	коприн	Дисульфирамоподобная реакция

ПРАВИЛА СБОРЩИКА

- «Не уверен — не бери»: никогда не полагайтесь на мобильные приложения и фото-определители.
- При любых симптомах после грибов, особенно отсроченных (через 6+ часов), — немедленно к врачу; сохраните остатки грибов.
- Детям, беременным и пожилым — только грибы, выращенные в промышленных условиях.

РЕЗЮМЕ ЧАСТИ IV

- Наиболее доказаны очищенные фармацевтические β -глюканы (PSK, лентинан) — как адъюванты в онкологии, а не БАДы.
- Качество грибных продуктов определяют вид, часть (плодовое тело/мицелий), содержание β -глюканов и отсутствие контаминации.
- Споровый порошок рейши — перспективен, но изучен мало; споровые пробиотики штаммоспецифичны; мухомор и дикий сбор без экспертизы — реальный риск для жизни.



Практика, безопасность и справочник

Всё, что нужно держать под рукой: красные флаги, подготовка к анализам, взаимодействия трав и грибов с лекарствами, мифы, ежедневный «гормонально-циркадный» план, глоссарий и источники.

- Неотложные состояния
- Мифы и факты
- Анализы и подготовка
- План на 24 часа
- Взаимодействия
- Глоссарий
- Алгоритм выбора добавки
- Источники

ГЛАВА 24

24 Неотложные состояния и красные флаги

Кратко. Большинство эндокринных болезней развивается медленно, но некоторые состояния угрожают жизни в течение часов. Их нужно узнавать и не пытаться лечить травмами.

Состояние	Признаки	Что делать
Тяжёлая гипогликемия	Потливость, дрожь, голод, спутанность, неадекватное поведение, судороги, потеря сознания	В сознании — 15–20 г быстрых углеводов; без сознания — ничего в рот, глюкагон, скорая
Диабетический кетоацидоз	Жажда, полиурия, рвота, боль в животе, запах ацетона, дыхание Куссмауля	Скорая; контроль кетонов при СД1 во время болезни
Надпочечниковый криз	Резкая слабость, рвота, боль в животе, гипотония, шок	Гидрокортизон 100 мг в/м или в/в, скорая
Тиреотоксический криз	Лихорадка, тахикардия/ФП, возбуждение, рвота, диарея, желтуха на фоне тиреотоксикоза	Реанимация
Микседематозная кома	Гипотермия, брадикардия, заторможенность у пожилых с нелеченым гипотиреозом	Реанимация
Тяжёлая гипо- или гипернатриемия	Спутанность, судороги, кома	Стационар; коррекция натрия медленно
Гиперкальциемический криз	Жажда, полиурия, рвота, спутанность, аритмии	Стационар
Апоплексия гипофиза	Внезапная сильнейшая головная боль, нарушения зрения, двоение	Скорая; гидрокортизон
Агранулоцитоз на тиреостатиках	Лихорадка, боль в горле, язвы во рту на фоне тиамазола/ПТУ	Прекратить препарат, срочно общий анализ крови
Лекарственное поражение печени от трав/грибов	Желтуха, тёмная моча, светлый стул, зуд, слабость	Прекратить все добавки, срочно к врачу
Отравление грибами	Рвота, диарея, особенно через 6+ ч после еды; спутанность, галлюцинации	Скорая, сохранить остатки грибов

ГЛАВА 25

25 Лабораторный справочник

Кратко. Интерпретировать гормоны нужно с учётом времени суток, фазы цикла, лекарств, биотина, стресса и метода лаборатории. Значения ниже — ориентиры для взрослых; всегда сверяйтесь с интервалами вашей лаборатории.

Показатель	Ориентир (взрослые)	Когда и как сдавать, что искажает
ТТГ	≈0,4–4,0 мЕд/л	В любое время, лучше утром; биотин, острые болезни, глюкокортикоиды, допамин снижают; восстановление после болезни повышает
Свободный Т4	≈10–22 пмоль/л	Приём ЛТ4 утром перед анализом может немного повысить; гепарин, биотин искажают
Антитела к ТПО	по лаборатории	Маркер аутоиммунного тиреоидита; повторять без необходимости не нужно
Глюкоза натощак	3,9–5,5 ммоль/л	8–14 ч голода; стресс, глюкокортикоиды повышают
HbA1c	<5,7% (ADA)	Не требует голодания; искажается при анемии, гемоглобинопатиях, ХБП
Кортизол утром	≈140–690 нмоль/л (сильно зависит от метода)	7–9 ч; оральные контрацептивы повышают общий кортизол; для диагностики недостаточности — стимуляционные пробы
Кортизол слюны ночью	по лаборатории	23–24 ч; не чистить зубы, не курить, не есть 30 мин до сбора; лакрица и мази с гидрокортизоном искажают
Тестостерон общий (муж.)	нижняя граница ≈9–10 нмоль/л	7–10 ч натощак, дважды; острый недосып, болезнь снижают
Пролактин	по полу и лаборатории	Утром, через 1–3 ч после пробуждения, без стресса; макропролактин, лекарства
ЛГ, ФСГ, эстрадиол	зависят от фазы	У женщин — чаще 2–5 день цикла; АМГ — в любой день
25(ОН)D	≥20 нг/мл (≥50 нмоль/л)	Сезонные колебания; рутинный скрининг здоровым не рекомендуется
Альдостерон/ренин	соотношение по лаборатории	Утром после 2 ч в вертикальном положении; калий нормализовать; ряд антигипертензивных препаратов и лакрица искажают
Метанефрины плазмы	по лаборатории	Лёжа после 20–30 мин покоя; трициклические антидепрессанты, некоторые лекарства дают ложноположительный результат

ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ГОРМОНАЛЬНЫМИ АНАЛИЗАМИ

- Уточнить у врача время забора и день цикла.
- Прекратить биотин за ≥2–3 суток (при высоких дозах — дольше) и сообщить обо всех БАДах.
- Не сдавать на фоне острой болезни, после ночной смены или бессонной ночи (если цель — базовые уровни).
- При приёме гормональных препаратов уточнить, принимать ли утреннюю дозу до анализа.

ГЛАВА 26

26 Взаимодействия и алгоритм выбора добавки

Кратко. Самые опасные взаимодействия связаны с изменением активности печёночных ферментов (CYP3A4 и др.) и транспортёров (P-gp), а также с суммированием эффектов (кровоточивость, гипогликемия, седация, серотониновый синдром).

Препарат / группа	Травы и грибы — источник риска	Последствие
Инсулин, сульфонилмочевина	Берберин, пажитник, джимнема, горькая дыня, корица, женьшень, майтаке, рейши	Гипогликемия
Левотироксин	Соя, кофе, псиллиум, кальций, железо, водоросли (йод)	Нарушение всасывания или функции щитовидной железы
Оральные контрацептивы, МГТ	Зверобой (сильно), возможно — эхинацея, витекс	Снижение эффективности, нежелательная беременность
Варфарин, ДОАК, антиагреганты	Зверобой (↓ эффект), гинкго, куркума, чеснок в добавках, рейши, красный клевер, женьшень (↓ МНО), омега-3 в высоких дозах	Кровотечения или тромбозы
Такролимус, циклоспорин	Зверобой (↓↓), лимонник, берберин (↑), иммуностимулирующие грибы	Отторжение трансплантата или токсичность
Антидепрессанты (СИОЗС, ИМАО)	Зверобой, шафран в высоких дозах, родиола, женьшень	Серотониновый синдром, гипертензия
Седативные, снотворные, алкоголь	Валериана, пассифлора, хмель, ашваганда, мелатонин	Избыточная седация, падения
Диуретики, дигоксин, антиаритмики	Солодка	Гипокалиемия, аритмии
Статины	Берберин (↑ уровня части статинов), зверобой (↓), красный дрожжевой рис (содержит монаколин К = ловастатин)	Миопатия или снижение эффекта
Противоопухолевые	Зверобой, берберин, куркумин, грибные экстракты	Изменение концентраций и эффективности



Рис. 26.1. Дерево решений перед началом приёма растительного или грибного средства.

ГЛАВА 27

27 Мифы и факты

Миф	Факт
«Натуральное — значит безопасное»	Растения содержат сильнодействующие вещества: дигоксин, атропин, аконит, аматоксины. Гепатотоксичность БАДов — одна из ведущих причин лекарственных поражений печени в ряде стран
«Усталость надпочечников вызывает хроническую усталость»	Не подтверждено наукой; нужны поиск реальных причин и лечение
«Лишний вес всегда из-за гормонов щитовидной железы»	Гипотиреоз даёт обычно умеренную прибавку (в основном за счёт жидкости); ожирение — многофакторное заболевание
«Все должны делать детокс гормонов»	Печень и почки выводят гормоны постоянно; «детокс-программы» не имеют доказательств и иногда опасны
«Больше мелатонина — лучше сон»	Хронобиотический эффект максимален при малых дозах в правильное время; высокие дозы дают утреннюю сонливость
«Нужно принимать витамин D всем в высоких дозах»	Нет пользы без дефицита; избыток ведёт к гиперкальциемии
«Непрерывный монитор глюкозы полезен каждому»	Для людей без диабета пользы не доказано; нормальные колебания глюкозы после еды могут вызывать лишнюю тревогу
«Грибы лечат рак»	Лишь отдельные очищенные препараты изучены как дополнение к стандартной терапии
«Соя вредна для мужчин и вызывает рак груди»	Метаанализы: соевые продукты в пищевых количествах не снижают тестостерон и не повышают риск рака молочной железы
«Ночная работа — дело привычки»	Циркадная система у большинства ночных работников полностью не адаптируется даже после многих лет

ГЛАВА 28

28 План на 24 часа: как поддержать гормоны и ритмы

Кратко. Наибольший вклад в гормональное здоровье вносят не добавки, а ежедневные повторяющиеся действия: свет, сон, движение, время и состав еды, управление стрессом, отказ от курения и умеренность в алкоголе.



Рис. 28.1. Пример циркадно-дружественного распорядка для человека промежуточного хронотипа. Сдвигайте всю схему по своему хронотипу, сохраняя порядок событий.

Питание

- Основа — овощи, бобовые, цельные злаки, орехи, рыба, кисломолочные продукты; средиземноморский тип питания имеет наиболее сильную доказательную базу **A**.
- Меньше ультрапереработанных продуктов и сладких напитков.
- Белок равномерно по приёмам пищи (особенно после 50 лет и при терапии инкретинами).
- Йодированная соль (но в пределах <5 г соли/сут), 2–3 порции рыбы в неделю.

Нутриенты с эндокринным значением

- **Йод** — щитовидная железа (гл. 3).
- **Селен** — дейодиназы; источники — бразильский орех (1–2 шт./сут достаточно), рыба.
- **Витамин D** — по показаниям (гл. 4).
- **B12** — контроль при длительном приёме метформина.
- **Железо** — дефицит ухудшает функцию щитовидной железы и переносимость нагрузки.
- **Магний** — дефицит при диабете и приёме ИПП, диуретиков.

СТРЕСС И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Короткие ежедневные практики (дыхание с удлинённым выдохом, осознанность, прогулки на природе, социальные контакты) снижают воспринимаемый стресс; при тревожных и депрессивных расстройствах — психотерапия (КПТ) и, при необходимости, медикаменты. Отказ от курения улучшает течение офтальмопатии Грейвса, диабета, остеопороза и фертильности.

ГЛАВА 29

29 Глоссарий

Адаптоген

Историческое понятие для веществ, повышающих неспецифическую устойчивость к стрессу; не является фармакологическим классом.

АКТГ

Адренокортикотропный гормон гипофиза, стимулирует синтез кортизола.

АМГ

Антимюллеров гормон; отражает овариальный резерв, повышен при СПКЯ.

 β -глюканы

Полисахариды клеточной стенки грибов, дрожжей и злаков; грибные — β -(1 → 3)/(1 → 6), иммуномодуляторы.

ГГН-ось

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось — система стрессового ответа.

ГПП-1

Глюкагоноподобный пептид-1 — инкретин, усиливающий секрецию инсулина и насыщение.

ГСПГ

Глобулин, связывающий половые гормоны; определяет долю свободного тестостерона и эстрадиола.

Дейодиназы

Селенсодержащие ферменты, активирующие (D1, D2) или инактивирующие (D3) тиреоидные гормоны.

DLMO

Dim light melatonin onset — время начала вечерней секреции мелатонина при тусклом свете; маркер циркадной фазы.

Инкретины

Гормоны кишечника (ГПП-1, ГИП), усиливающие секрецию инсулина после еды.

ipRGC

Внутренне светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки с меланопсином; передают сигнал о свете в СХЯ.

Мицелий

Вегетативное тело гриба — сеть нитей (гиф).

Процесс S / процесс C

Гомеостатическое давление сна и циркадный сигнал в двухпроцессной модели регуляции сна.

СХЯ

Супрахиазматические ядра гипоталамуса — центральные циркадные часы.

Социальный джетлаг

Расхождение биологического и социального времени; разница середины сна в рабочие и свободные дни.

Споровый порошок

Высушенные споры гриба (обычно рейши), часто с механически разрушенной оболочкой.

Стандартизация

Гарантированное содержание маркерных или активных веществ в экстракте.

ТТГ

Тиреотропный гормон гипофиза; главный скрининговый тест функции щитовидной железы.

Хронотип

Индивидуальное положение внутренних часов относительно суток («жаворонки», «совы»).

Цайтгебер

Внешний сигнал, синхронизирующий биологические часы (свет, еда, активность).

СУРЗА4

Основной фермент печени и кишечника, метаболизирующий около половины лекарств; мишень многих взаимодействий трав.

DER

Drug-extract ratio — соотношение сырья и полученного экстракта (например, 5:1).

ЕМА / НМРС

Европейское агентство лекарственных средств и его комитет по растительным препаратам; выпускают монографии.

MASLD

Метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени (прежнее название — НАЖБП).

РКИ

Рандомизированное контролируемое исследование — «золотой стандарт» оценки эффективности.

Эндокринный дизраптор

Вещество окружающей среды, нарушающее работу гормональной системы.

ГЛАВА 30

30 Источники и итоговое резюме

Книга опирается на действующие клинические рекомендации и систематические обзоры. Поскольку медицина быстро меняется, проверяйте актуальные версии документов.

Клинические рекомендации и консенсусы

1. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes (ежегодное обновление).
2. Endocrine Society Clinical Practice Guidelines: витамин D (2024), первичный гиперальдостеронизм (2025), гипогонадизм у мужчин, надпочечниковая недостаточность, синдром Кушинга, МГТ.
3. European Thyroid Association / American Thyroid Association — рекомендации по гипотиреозу, тиреотоксикозу, узлам и беременности.
4. International Evidence-based Guideline for PCOS (2023).
5. The Menopause Society. Position Statements on hormone therapy (2022) и негормональной терапии BMC (2023).
6. Rubino F. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2025.
7. Rinella M. et al. Multisociety Delphi consensus on new fatty liver disease nomenclature (MASLD), 2023.
8. Arima H. et al. Changing the name of diabetes insipidus: a position statement, 2022.
9. WHO. Guidelines on physical activity and sedentary behaviour, 2020.
10. IARC Monographs vol. 124: Night shift work, 2020.

Циркадная биология и сон

11. Brown T.M. et al. Recommendations for daytime, evening, and nighttime indoor light exposure. *PLOS Biology*, 2022.
12. Czeisler C.A. et al. Stability, precision, and near-24-hour period of the human circadian pacemaker. *Science*, 1999.
13. Roenneberg T. et al. Social jetlag and obesity. *Current Biology*, 2012.
14. Herxheimer A., Petrie K.J. Melatonin for the prevention and treatment of jet lag. *Cochrane Review*.
15. Mackenzie I.S. et al. Cardiovascular outcomes of morning vs evening dosing of antihypertensives (TIME). *Lancet*, 2022.
16. Liu D. et al. Calorie restriction with or without time-restricted eating. *NEJM*, 2022.
17. Erland L.A.E., Saxena P.K. Melatonin natural health products: content variability. *J Clin Sleep Med*, 2017.

Фитотерапия

18. ЕМА/НМРС — монографии Союза по растительным лекарственным средствам (ema.europa.eu).
19. NIH NCCIH — Herbs at a Glance; NIH ODS — Dietary Supplement Fact Sheets.
20. LiverTox (NIH) — база данных по гепатотоксичности лекарств и БАДов.
21. Linde K. et al. St John's wort for major depression. *Cochrane Review*, 2008.
22. Leach M.J., Moore V. Black cohosh for menopausal symptoms. *Cochrane Review*, 2012.
23. Franco J.V.A. et al. Serenoa repens for BPH/LUTS. *Cochrane Review*, 2023.
24. Kang G.Y. et al. Thyroid hormone content of commercially available dietary supplements marketed for thyroid health. *Thyroid*, 2013.
25. Edelman M. et al. Licorice-induced hypokalemia (случай). *NEJM*, 2020.
26. Метаанализы берберина при СД2 и дислипидемии (2012–2024).

Микотерапия

27. Jin X. et al. Ganoderma lucidum for cancer treatment. *Cochrane Review*, 2016.
28. Klupp N.L. et al. Ganoderma lucidum for cardiovascular risk factors. *Cochrane Review*, 2015.
29. Oba K. et al. Efficacy of adjuvant immunochemotherapy with PSK for gastric cancer: meta-analysis. *Cancer Immunol Immunother*, 2007.
30. Mori K. et al. Improving effects of Hericium erinaceus on mild cognitive impairment. *Phytother Res*, 2009.
31. Kikuchi Y. et al. Chaga mushroom-induced oxalate nephropathy. *Clin Nephrol*, 2014.
32. Zhao H. et al. Spore powder of Ganoderma lucidum improves cancer-related fatigue in breast cancer patients. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2012.
33. NCI PDQ — Medicinal Mushrooms (Health Professional Version).
34. Szigeti B. et al. Self-blinding citizen science to explore psychedelic microdosing. *eLife*, 2021.

ИТОГОВОЕ РЕЗЮМЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

- **Эндокринология:** гормоны работают осями с обратной связью и суточными ритмами; диагностика — парные измерения во «правильное» время. Современная терапия диабета и ожирения (SGLT2, ГПП-1/ГИП) защищает сердце, почки и печень.
- **Циркадная биология:** свет утром, темнота вечером, регулярный сон 7–9 ч и еда преимущественно днём — самая доступная «гормональная терапия»; сменный труд требует организационных мер.
- **Фитотерапия:** действуют конкретные стандартизированные экстракты; лучшие данные — у берберина, псиллиума, зверобоя, витекса, изофлавонов сои, лаванды внутрь. Главные риски — гипогликемия, поражение печени, солодка, йод, скрытые гормоны, взаимодействия (особенно зверобой).
- **Грибы и споры:** доказаны лишь отдельные очищенные препараты (PSK, лентинан) как дополнение в онкологии; качество продукта определяют вид, плодовое тело или мицелий и содержание β -глюканов. Споровый порошок рейши — перспективен, но мало изучен. Мухомор и неизвестные дикие грибы опасны для жизни.
- **Практика:** сообщайте врачу обо всех добавках, прекращайте биотин перед анализами, не заменяйте лечение природными средствами, выбирайте продукты с независимым контролем качества.

Составлено с использованием ИИ-ассистента Claude (Anthropic) в сентябре 2026 г. как образовательный справочник. Материал не проходил независимого рецензирования и не является медицинской рекомендацией; при расхождениях приоритет имеют действующие клинические рекомендации и мнение лечащего врача.